

硕士学位论文

(工程硕士)

基于 SpringBoot 微框架的建筑项目管理系统

**THE SYSTEM OF CONSTRUCTION PROJECT
MANAGEMENT BASED ON SPRINGBOOT
MICRO-FRAME**

孙宇

哈尔滨工业大学

2018 年 6 月

国内图书分类号：TP311
国际图书分类号：621.3

学校代码：10213
密级：公开

工程硕士学位论文

基于 SpringBoot 微框架的建筑项目管理系统

硕 士 研 究 生：孙宇

导 师：王宏志教授

申 请 学 位：工程硕士

学 科：软件工程

所 在 单 位：计算机学院

答 辩 日 期：2018 年 6 月

授予学位单位：哈尔滨工业大学

Classified Index: TP311

U.D.C: 621.3

Dissertation for the Master Degree in Engineering

**THE SYSTEM OF CONSTRUCTION PROJECT
MANAGEMENT BASED ON SPRINGBOOT
MICRO-FRAME**

Candidate:	Sun Yu
Supervisor:	Prof. Wang Hong Zhi
Academic Degree Applied for:	Master of Engineering
Speciality:	Software Engineering
Affiliation:	School of Computer Science
Date of Defence:	June, 2018
Degree-Conferring-Institution:	Harbin Institute of Technology

摘 要

当前中国仍处在飞速发展时期，建筑行业作为传统行业，基础性行业也发展迅猛，建筑企业的业务扩张非常迅速，信息化管理的重要意义日渐凸显，尤其是对具体施工项目的科学，合理，规范的管理。因此建筑项目管理系统的开发需求十分迫切，拥有一个适应企业自身发展的管理系统是每个飞速发展企业的必要条件。

本文以建筑项目工程管理信息化为出发点，针对具体公司的业务需求展开系统分析、设计与实现。系统结构为B/S结构，基于MVC的思想，采用SpringBoot微框架和Mybatis半自动ORM持久化框架来搭建系统业务框架，通过JSP，html5，Jquery等前台技术对页面进行渲染和展现，采用了Mysql，Redis，Mongodb数据库来存储不同类型的数据，通过前后台缓存技术提升系统反应速度和用户体验，合理采用多种设计模式如单例模式，模板模式，责任链模式，观察者模式等，是代码的可重用性更高，更容易理解和扩展。实现了遗传算法进行最短期试算，实现了基于用户的协同过滤算法对采购物品推荐，实现并优化了NSGA II遗传算法用来搜索最佳风险处理意见。

本系统的开发严格遵守软件开发流程与规范，先后经历了可行性分析即背景和技术调查，需求分析，概要设计，详细设计与实现，系统测试等软件开发流程。通过物理架构图，逻辑架构图，功能模块图来对系统的整体情况进行说明，经过大量的UML建模，包括类图，时序图，状态图，程序流程图等来说明每一个功能模块的具体设计与实现，最后对系统进行了大规模的功能性测试，并采用Jmeter来对系统的性能进行测试，在解决完测试发现的所有BUG后系统投入使用并运行正常。通过对系统的设计实现和测试表明，本文所设计实现的建筑工程项目管理系统采用了目前java web开发中的前沿技术，系统功能基本完善、界面十分友好、响应速度快、安全性较高、操作性良好，能够满足不同企业对建筑工程项目的基本管理需求，具有一定的推广价值。

关键词：建筑工程；B/S；SpringBoot；NSGA II

Abstract

At present, China is still in a period of rapid development. As the traditional industry, the construction industry is also developing rapidly. The business expansion of construction companies is very rapid, and the importance of information management is increasingly prominent, especially for the specific and scientific construction projects. Standardized management. Therefore, the development needs of the construction project management system are very urgent. Having a management system that adapts to the company's own development is a necessary condition for each rapidly developing company.

This article takes the construction project management informationization as a starting point, and conducts a systematic analysis, design and implementation of the specific company's business needs. The system structure is B/S structure. Based on the idea of MVC, SpringBoot micro-framework and Mybatis semi-automatic ORM persistence framework are used to build the system business framework. The front page technology such as JSP, html5, and JQuery is used to render and display the page. Mysql is used. Redis, Mongodb database to store different types of data, through the front and back caching technology to improve system response speed and user experience, a reasonable use of a variety of design patterns such as singleton mode, template mode, the responsibility chain mode, the observer mode, is the code Reusability is higher, easier to understand and expand. The genetic algorithm is implemented to implement the shortest duration trial calculation, and the user-based collaborative filtering algorithm is recommended for the purchased items, and the NSGA II genetic algorithm is used to search for the best risk processing opinions.

The development of this system strictly abides by the software development process and specification, and has gone through the feasibility analysis, that is, the background and technical investigation, demand analysis, outline design, detailed design and implementation, system testing and other software development processes. Through the physical architecture diagram, logic architecture diagram, function module diagram to explain the overall situation of the system, after a lot of UML modeling, including class diagrams, timing diagrams, state diagrams, program flowcharts, etc. to illustrate the specifics of each functional module Design and implementation, and finally performed a large-scale functional testing of the system, and used Jmeter to test the system's performance. After solving all the BUGs found in the test, the system was put into use and operated normally. Through the design and implementation of the system, it is shown that the construction project

management system designed and implemented in this paper adopts the cutting-edge technology in the current Java web development. The system function is basically complete, the interface is very friendly, the response speed is fast, and the security is high. Good in nature, able to meet the basic management needs of different companies for construction projects, has a certain promotional value.

Keywords: Construction Project, B/S, SpringBoot, NSGA II

目 录

摘 要	I
ABSTRACT	II
第 1 章 绪 论	1
1.1 课题研究的背景	1
1.2 课题研究目的和意义	2
1.3 国内外发展现状	3
1.3.1 国内发展现状	3
1.3.2 国外发展现状	5
1.4 本论文的主要研究内容	6
1.5 本论文的组织结构	6
第 2 章 建筑项目管理系统的的需求分析	7
2.1 系统需求分析	7
2.1.1 系统的总体需求	7
2.1.2 系统的功能需求	9
2.1.3 系统的非功能需求	11
2.3 本章小结	11
第 3 章 建筑项目管理系统的概要设计	12
3.1 系统的物理架构	12
3.2 系统的逻辑架构	13
3.3 系统的功能模块划分	15
3.4 系统的数据库设计	16
3.5 本章小结	20
第 4 章 建筑项目管理系统的详细设计与实现	21
4.1 项目管理模块的详细设计与实现	21
4.1.1 项目创建的详细设计与实现	21
4.1.2 项目进度的更改与查看的详细设计与实现	26
4.1.3 基于遗传算法的最短工期试算的设计与实现	28
4.2 资源管理模块的详细设计与实现	30
4.3 采购管理模块的详细设计与实现	32
4.3.1 物料采购的详细设计与实现	32

4.3.2 预采购物品推荐的详细设计与实现	35
4.4 资金管理模块的详细设计与实现	37
4.5 风险管理模块的详细设计与实现	39
4.5.1 基于 AHP 层次分析法的风险权值确定	39
4.5.2 基于 NSGA II 遗传算法的风险处理方案推荐	42
4.6 文件管理模块的详细设计与实现	49
4.7 系统管理模块的详细设计与实现	51
4.8 系统页面截图	52
4.8.1 项目信息查询结果界面	52
4.8.2 新建项目界面截图	53
4.8.3 进度查看界面截图	53
4.9 本章小结	54
第 5 章 建筑项目管理系统的测试	55
5.1 系统测试概述	55
5.1.1 系统进行测试的目的	55
5.1.2 系统测试所需环境	55
5.1.3 本系统测试流程	56
5.2 系统的功能测试	56
5.2.1 项目创建功能测试	56
5.2.2 进度更新功能测试	57
5.2.3 物料申请功能测试	57
5.2.4 文件上传功能测试	57
5.3 系统非功能测试	58
5.3.1 浏览器兼容性测试	58
5.3.2 系统响应时间	58
5.3.3 系统吞吐量 TPS	59
5.3.4 系统每秒响应数	60
5.3.5 系统每秒点击数	61
5.4 测试结论	62
5.5 本章小结	62
结 论	63
参考文献	64
哈尔滨工业大学学位论文原创性声明和使用权限	67
致 谢	68

个人简历	69
------------	----

第1章 绪 论

1.1 课题研究的背景

目前我国的社会和经济处于飞速发展期，建筑业在国家政策的引领和行业引导下也正式跨入“十三五”，中国建筑业走进重大变革期^[1]。以转型、改革、发展为主基调稳步前进。审视建筑行业不难发现，国家在基础建设投资方面持续增长，“一带一路”、长江经济带、京津冀三大国家战略稳步推进，国家和地区各类基建投资规划密集出台，新型城镇化建设不断加速，PPP在海绵城市、地下综合管廊等项目中得到广泛应用，这都给建筑行业及企业发展提供了广阔的空间^[2]。虽然建筑业告别了国家十一五，十二五规划的黄金时期，渡过了基础设施从无到有的基础阶段，挥别高速增长，进入“减速慢行”的存量时代，整个行业面临发展低迷和竞争加剧的双重压力^[1]。但政策红利不断释放，投资依旧持续增加，发展机遇迎面而来，最具代表性的三个方面如下^[3]：

（1）国家依旧在紧锣密鼓的进行“十三五”规划，依旧坚持供给侧结构性改革，深化改革仍旧是建筑行业发展的主线。

（2）随着十九大的召开，一带一路国际合作高峰论坛的举办，不仅为提振世界经济注入强劲动力，也必将给中国建筑行业国际化发展提供更广阔的舞台。

（3）全国新一轮的基础设施投资已重新启动，以铁路、轨道交通、水利水电、环保等为主的基建项目将会加速推进；PPP项目将迎来落地高峰期，在带动基建投资上有望发挥更大作用。在建筑工业化发展的道路上，装配式建筑也将迎来大爆发。

这是一个不断被颠覆的时代，不管是生产方式、生活方式，还是发展方式，在这样频繁的迭代变化中，所有行业都会随之而改变，作为传统行业的建筑业更是备受挑战。建筑业发展方式、运营模式、技术手段不断创新，引领行业企业加速转型。

一方面，随着计算机科学的不断发展，信息技术被广泛应用，信息革命及其相关技术已经渗透到社会中的各个领域。计算机应用被越来越广泛的应用到企业管理中。另一方面由于建筑行业的竞争压力，行业现状和不断涌现的困难与挑战使得企业寻找一条高效化，科学化，规范化的管理模式势在必行。基于以上两方面，建筑项目的信息化管理是企业谋求管理创新的最佳选择，对于提

高工程项目建设的质量，成本的控制，进度的监控，项目建设周期的缩短，资金节约等都有着不可估量的作用^[4]。对企业在建筑行业新一轮的大浪淘沙过程中立于不败之地打下了坚实的基础。对企业的未来发展和壮大起着潜移默化的推动作用^[5]。

1.2 课题研究目的和意义

自中国入市以来，中国建筑企业就面临着全球化竞争。但无论是国内市场还是国际市场，中国企业都将直接面对拥有高度信息化优势的国际企业的挑战。建设领域一些企业领导人已经认识到信息化在提供质量高、工期短、造价低的建筑产品中的突出作用，并已经开始大力推进信息化建设。但就多数国内建筑企业信息化建设而言，仍停留在初级阶段，没有达到规避风险和提高项目管理水平的初衷。因此探讨信息化建设在建筑企业如何更好地应用，无疑将成为开创企业管理新格局，促使企业节本增效的重要砝码^[6]。

建筑企业建筑项目管理信息化的意义可以从企业自身，施工项目和总体三个角度去分析。

对于企业自身有如下意义：

（1）可提升企业业务流程的速度，加快信息交流，从而提高企业管理水平和效率。加快企业信息化建设，用现代手段实现人力，资金，物料，设备，信息资源的同意规划，管理，配置和协调，使信息技术与管理业务流程相互结合，使信息网络成为项目信息交流的载体，从而加快项目管理系统中的信息反馈速度和系统的反应速度，提高企业管理效率。

（2）实现合理有效的监控，加强企业决策力度。对建筑企业而言，信息技术能够对企业项目施工的每一个阶段进行有效的监控，不论是项目的进度，合同履行的程度，还是项目中人，机，料的使用成本，都可以通过信息技术进行实时的监督。

（3）突破地域限制，实现了跨地域管理。采用信息技术手段，可以帮助企业解决这种跨组织，跨地域写作，沟通困难等问题。

从施工项目角度看^[7]：

（1）适应施工项目管理对信息量的需求，实现信息的有效整合和利用，建筑企业管理的粗放型导致长期不注重资料的收集，整理与利用，逐步形成了依靠经验的管理，随着企业施工项目数量的增加，施工涉及的数据也变得越来越，如果采用传统的数据统计方法，不仅数据传输速度慢，传输流程长，并

且在传输过程中也存在很大的失真风险，信息技术的介入不仅能保证工作量不增加，而实现数据的收集，分析，工项，并使高层次数据分析——数据挖掘成为可能。

(2) 构建合理有效的预算计划体系，对成本进行全面监控。

(3) 制定合理的施工计划和人员分配，提高工作效率，一定程度上保证工期按时，按量，按质完成。

(4) 物流，资金流，信息流，人流的四流合一的统一信息化管理。

从企业总体整合能力来看：

建筑企业信息化艰涩除了在管理水平和项目管理方面有着重要意义以外，从企业整体能力方面看，信息技术能够形成企业的超强核心竞争力，带动企业的发展，通过使用信息化技术能够将建筑企业的施工，财务，材料采购，劳资等内容整合，提高企业整体竞争力^[8]。

1.3 国内外发展现状

1.3.1 国内发展现状

我国在项目管理工作，对于信息系统的应用还处于尝试阶段，尽管或多或少的都会在某些作业环节使用计算机技术和信息技术实时管理，但是应用范围往往局限于施工现场包括物料、人力资源以及工器具管理方面，在一定程度上对项目管理起到了辅助作用，但效果并不明显。早期的项目信息化管理，往往是基于 OA 系统的，主要工作是设计文件、施工信息的传递和共享。进入 21 世纪后，越来越多的国内建筑企业在与国外企业进行交流和学习的过程中发现，信息系统在国外已经被广泛应用于项目管理中，并且取得了丰硕的成果，无论是在建设成本的节约上，还是在管理的效率提升上都能够给企业带来极大的转变，因此，开始着眼于信息系统的建设。但是，到目前为止，在国内建筑行业中，各建筑单位的信息系统都是基于本公司和项目建设的需要建设的，通用性较差，也没有形成有效的行业标准，这就导致了国内建筑行业管理信息系统的管理范围和作用大小也参差不齐。

在我国国内，2018 年 1 月，住建部印发《2016-2020 年建筑业信息化发展纲要》中，对施工企业信息化主要任务主要阐述如下 5 点^[9]：

(1) 在施工现场建设互联网基础设施，广泛使用无线网络及移动终端，实现项目现场与企业管理的互联互通强化信息安全，完善信息化运维管理体系，保障设施及系统可靠运行。

(2) 普及项目管理信息系统, 开展施工阶段的 BIM 基础应用, 有条件的企业应研究 BIM 应用条件下的施工管理模式和协同工作机制, 建立基于 BIM 的项目管理信息系统。

(3) 推进企业管理信息系统建设, 完善并集成项目管理, 人力资源管理, 财务资金管理, 劳务管理, 物料材料管理等信息系统, 实现企业管理与主营业务信息化。

(4) 推动基于移动通信, 互联网的施工阶段多参与方协同工作系统的应用, 实现企业与项目其他参与方的信息沟通和数据共享。

(5) 开展 BIM 与物联网, 云计算, 3S 等技术在施工过程中的集成应用研究, 建立施工现场管理信息系统, 创新施工管理模式和手段。

政府早在 2011 年就首次提出将 BIM(Building Information Modeling)技术纳入“十二五建筑业”重点推广技术, 近几年也陆续出台了很多政策来支持 BIM 技术^[10]。16 年底住建部首次出台 BIM 应用国标, 在 2017 年 7 月 1 日起正式实施。这不难看出政府对企业的信息化建设, 技术创新, 提高竞争力的需求不断提高。希望建筑行业在“十三五”期间稳中求进, 开拓创新。

随着 2015 年李克强总理对互联网+思想的提出, 极大的促进了我国国内传统行业和互联网相结合的热潮, 建筑行业作为传统行业的代表和标志性行业, 在中国拥抱互联网的大潮下也正大踏步的向前迈进。例如在国内目前建筑行业催生了多种类型的互联网平台, 其中包括:

(1) 以万科云 NOSPPP 为代表的 O2O 平台(<https://www.nosppp.com/>), 于 2015 年 9 月 19 日宣告发布。按照万科的初衷, 是 UBER 式思维的尝试, 开放整合了行业的设计需求, 是颠覆建筑设计领域的 O2O 链接平台。

(2) 以八戒工程为代表的众包平台(<http://gc.zbj.com/>), 即需求方以悬赏的形式发布任务需求, 供应商自行报名参加。

(3) 由建研集团打造的全行业链“建研家”商城平台(www.jianyanjia.com), 致力于深耕建筑业供应链的互联网 B2B 共享平台, 实现产业上下游、企业内外作业环、互联网线上线下高效衔接, 不仅为开发商、营造商、建材商、服务商提供营销与采购一站式服务, 也为建筑师、营造师、检测师、工程师提供最具行业人气的商圈平台, 打造集工程“研究、设计生产、营销”于一身的建筑业供应链一站式服务平台。

1.3.2 国外发展现状

目前国际上比较流行的项目管理软件大致可 W 划分为两个档次——一类是低档项目管理软件, 应用于一些中小型项目, 如 TlmeLine 公司的 TittieLine^[9], Scitor 公司的 Project SchedulerPrimavera 公司的 SureTrak, Mictosoft 公司的 Project2003 等, 运些软件目前已在海外广泛应用, 另一种是供建筑业管理人士使用的高档项目管理软件, 如'Primavera 公司的巧, Gores 技术公司的 Artemis, ABT 公司的 WbrkBench, Welcom 公司的 OpenPlan^[11]等; 国外开发的系统只能应用于国外大型建筑企业, 并不符合中国建筑业的基本情况.直接使用的难度较大.因此, 我们非常有必要开发适应中国国情的项目管理软件系统。

在建筑工程领域的软件系统中, 国外典型的软件系统包括 Primavera project planner、Expedition、SureTrka、PARADE 等, 这类软件系统基本上覆盖了建筑工程管理的所有业务范畴^[11]。并且部分软件系统预留了二次开发接口。Primavera project planner 工程项目管理软件系统可以实现对建筑工程项目施工过程的管理与动态控制, 对项目施工过程中的工程进度、建筑材料、建筑费用等主要元素进行管理, 并对实时数据进行监控, 对历史数据进行统计和分析, 更好地对施工项目进行决策和管理^[12]; Expedition 软件系统能够对施工和合同进行有效管理, 软件能够以合同的建立、履行为主线, 对工程项目整个过程中的基本业务进行综合管理; SureTrka 主要针对中小型的建筑工程项目管理而推出^[13]。是对 Primavera project planner 工程项目管理软件系统的功能缩小版。其功能能满足绝大多数中小型项目管理的需求, 价格相对更低, 性价比更高, 并且在数据兼容性上, 二者能够实现有效地兼容。在实际应用上, 两个软件能够合理的分配使用, 实现对于位置分散的项目管理需求^[14]。例如总部采用 Primavera project planner 工程项目管理软件, 而在不同的施工现场, 则采用 SureTrka 软件进行管理, 对数据进行采集和兼容性管理 Microsoft Project 软件系统由微软推出, 是 Office 办公管理软件中的一个组成部分。

国外应用建筑项目管理的具体案例:

(1) 日本大成建设, 将企业经营的目标定义为, 以最少的员工来维持企业的正常, 高效运转.并因此投入了大量的人力财力来开发高效的信息系统, 年投入额占营业额的 0.4%, 信息化部门设在一级部门社长室之下, 人数超过 200 人.率先开发并应用 TRIOPLAZA 系统用于进行电子签约和电子支付, 每年电子签约率达到 86%, 电子支付件数达到 8.4 万, 占支付总额的 84%^[14]。

(2) 美国 Turner 建筑公司, 自主设计信息解决方案, 目前包括估算系统,

项目控制系统，质量控制系统和客户关系管理系统^[15]。

(3) 德国 Hochtief 公司大力发展虚拟设计和建造，基于 3D 模型的概念用于项目获取和项目管理，并对此制定了 4 年实验计划，公司拨发转向资金，对 30 个项目进行试点^[16]。

1.4 本论文的主要研究内容

本论文主要是采用 Java 语言，基于 SpringBoot 微框架开发一个 B/S 结构的建筑项目信息管理系统，主要工作包括以下几个方面：

(1) 调查建筑项目信息管理系统的产生背景，分析开发此系统的目的和意义，对此项任务进行市场可行性分析。

(2) 调查开发建筑项目信息管理系统所需要的技术，进行技术的可行性分析。

(3) 在详细分析此系统的需求文档基础上，通过对比类似优秀系统的架构和实现，对系统进行了总体设计。

(4) 对建筑项目信息管理系统进行详细设计，包括模块的设计，界面的设计，数据存储的设计，缓存的设计等。

(5) 对建筑项目信息管理系统的实现，测试和发布。

(6) 总结论文，并对建筑工程项目管理信息化的未来做美好的展望和期待。

1.5 本论文的组织结构

(1) 第 1 章主要说明建筑项目信息管理系统产生的背景，研究的目的，国内外发展现状，主要工作内容和论文结构。

(2) 第 2 章介绍建筑项目信息管理系统的需求分析和关键技术。

(3) 第 3 章介绍建筑项目信息管理系统进行的概要设计。

(4) 第 4 章介绍建筑项目信息管理系统的详细设计与实现。

(5) 第 5 章的主要内容是建筑项目信息管理系统的测试案例与结果。

(6) 最后是对论文工作的总结与展望。

其中第 3 章到第 5 章是本课题研究的主要内容。

第2章 建筑项目管理系统的需求分析

2.1 系统需求分析

2.1.1 系统的总体需求

业务需求：随着建筑公司逐渐的发展壮大，业务范围越来越广，项目越来越多，管理上暴露了很多问题，如项目成本把控不到位，项目进度跟踪不到位，项目资源管理疏漏，管理流程混乱，责任划分不清，项目文档保存不完整，项目风险意识不到位等诸多问题。为了解决以上问题。公司迫切的需要一套适应自身发展和自身业务的信息化管理系统，将所有的管理流程规范化，信息化，责任化，希望用最少的人力成本实现管理利益的最大化，这是公司在信息大爆炸的时代，面对社会上各方面的竞争，企业发展遭遇瓶颈情况下，想在大浪淘沙中谋求生存的必经之路。是提高企业核心竞争力的必要手段。是合理利用资源，合理管控成本，合理制定施工计划，合理处理风险，合理把控质量的必要措施。

目标用户：开发此系统是为了让上到项目总监，下到具体模块负责人的日常工作从传统的工作方式转移到现代化的信息化的工作方式，使得工作更加效率，更加科学，更加合理。下面主要介绍一下此系统的目标用户，即施工项目中的主要角色和角色责任。

（1）项目总监及主要责任：

1）严格执行相关法律法规，政策和公司规定，根据公司标准结合施工现场的实际情况，制定职责范围，管理制度和现场有关规定。

2）组织制定工作计划并严格实施，向公司领导及上级主管部门汇报实际施工情况，组织并编制年度工作总结，对下一年度工作进行展望。

3）全面负责施工项目的各项经营管理工作，对项目的阶段性目标和整体目标进行策划和落实。

4）领导项目进行生产，保证项目安全，保证环境保护与质量管理工作。

5）审核施工项目过程中对成本的支出以及各种经济合同。

（2）项目经理：

1）负责编制项目质量，环境，安全等管理计划，并领导项目组计划实施。

2）参与制定施工设计，施工技术方案和措施，并领导项目组计划实施。

3) 参与制定日、周、月计划、阶段性计划、年度计划,并领导项目组计划实施,主要为了把控项目的进度。

4) 参与项目各项申请审批,财务报批等工作,主要为了把控项目的成本参与并组织现场施工质量保证的资料编制工作,主要为了把控项目的质量。

5) 编写施工总结,参与项目结构验收和项目竣工验收。

(3) 人事管理员:负责施工现场的普通工人,技术工人,管理人员,设计人员的人事方面的事情。

(4) 仓库管理员:负责施工场地的仓库管理,主要包括仓库的信息维护,安全保证,环境保证,物料的进出库记录,设备的进出库记录等相关事情。

(5) 质量检测员:负责对采购来的物品进仓前的质量检测,对申请的物品出仓前的检测,负责项目施工情况的质量检测等有关施工现场的质量工作

(6) 物料管理员:负责施工现场物料相关方面的工作,主要包括物料的申请,物料的发放,物料的检查,物料的核对,物料的回仓等相关事情。

(7) 设备管理员:负责施工现场设备相关方面的工作,主要包括设备的日常维护,设备的申请,设备的检修,设备的使用培训,设备的报修等设备相关的工作。

(8) 采购人员:负责施工项目中所有需要的材料,设备等相关内容的采购,主要包括物料的采购,设备的采购,设备的租赁,待采购物料的推荐,预采购物料的推荐,待采购设备的推荐,预采购设备的推荐,待租赁设备的推荐,预租赁设备的推荐等相关工作。

(9) 财务人员:负责对施工项目的预算进行管理和把控,对经过项目经理审批的财务申请进行记录和审批,核对项目账单,记录项目收入和支出,核对项目中的各项费用和报销等相关工作。

(10) 风控人员:负责施工项目的风险管理工作,主要包括日常风险的维护,专家风险分析后的结果录入,风险权重分析,风险处理意见推荐等相关内容的工作。

(11) 文档管理员:主要负责施工项目过程中所有涉及到的文档,图片,合同,会议记录等相关文件的上传,下载,查看,删除等相关内容的工作。

功能模块概述:本系统在一期工程中主要需要完成以下七个模块,分别是:项目管理模块,资源管理模块,采购管理模块,资金管理模块,风险管理模块,文件管理模块,系统管理模块。

2.1.2 系统的功能需求

通过对系统的总体需求分析了解到，本系统共有七大模块，11种角色，根据系统七大模块的划分，现将系统的功能需求简述如下：

（1）项目管理模块：主要包括项目的创建，项目的查看，更改和废弃，任务的分解，基于遗传算法的最短工期试算，人员的分配，进度的查看，进度的修改，进度甘特图，待审批任务以及项目通知等众多功能。

（2）资源管理模块：资源管理模块主要是对施工现场在施工过程中用到的所有的资源的信息管理。资源主要包括，工程用料，工程设备，施工工人的数量和工种等。功能主要包括：物料的申请，物料的退回，设备的申请，设备的维护，工种及人数的申请等功能。

（3）采购管理模块：采购管理模块主要包括对库存不足的物料，需求不足的设备等物料和设备的采购申请，包括待采购物料的查询，待采购设备的查询，待租赁设备的查询，待采购物料的推荐，预采购物料的推荐，待采购/租赁设备的推荐，预采购/租赁设备的推荐等功能。

（4）资金管理模块：资金管理模块主要是对具体施工项目的预算资金的管理，包括项目的收入，项目的支出，项目的报销信息，项目的费用明细以及各种费用申请的审批等功能。

（5）风险管理模块：风险管理模块主要功能包括常见风险管理，主要是记录了一些项目中已经遇到的常见风险信息。项目风险识别，主要是对经过项目总监，项目经理，风险专家等多个专业认识的风险识别和分析结果在系统内做记录，并将以上多个角色对风险的参数评估进行录入。风险 AHP 层次分析法，经过上一步的录入风险种类和风险参数后，通过确认层次分析矩阵，来对项目中的各个风险的权重进行合理的分配。风险处理意见试算，主要是通过 NSGA II 遗传算法，找到一个对项目中所有风险是否进行处置，采用何种方式处置进行一个合理的全局随机搜索，将次最优的搜索结果作为试算结果反馈给用户。

（6）文档管理模块：文档管理模块主要是对从项目的立项开始到项目施工结束，验收交付项目结束过程中所有的文档信息进行信息化管理，并存储到专用的文件数据库，通过 MongoDB 存储文件的关键信息和存储位置来定位到具体文件在文件服务器中的位置。主要功能包括文件的上传，文件的下载，文件的查看，文件的删除。主要维护的文件信息包括：

1) 立项文件：项目建议书，可行性研究报告，项目立项相关会议记录，专家建议文件，调查资料及项目评估研究资料。

2) 土地文件：地址研究报告，土地使用申请报告及政府建设用地批准书，拆迁安置方案，国有土地资源使用许可证等。

3) 勘探，测量文件：所选地址地址勘探报告，地形勘测，有关部门批准文件，政府对施工图的审批意见等。

4) 设计文件，招投标文件，相关合同等。

5) 施工审批相关文件：建筑项目规划许可证，建设工程项目许可证，工程质量监督手续等。

6) 施工现场负责人名单，工程项目负责人名单。

(7) 系统管理模块：系统管理模块主要分为系统用户管理，系统角色管理，系统权限管理，用户部门管理以及用户日志查询。主要是对系统用户的一些基本信息，权限信息，角色信息进行相应的管理，不同的用户可能有多个角色，每个角色又对应不同的权限。用户日志主要是记录用户在系统内的主要操作，包括例如用户登陆，退出，用户的权限修改，用户的角色修改能系统级别的操作，都会在日志表进行相应的记录，以便后续了解详情。

根据以上的需求分析，可以将系统的相关角色和系统功能画出如下系统功能用例图，如下图 2-1：

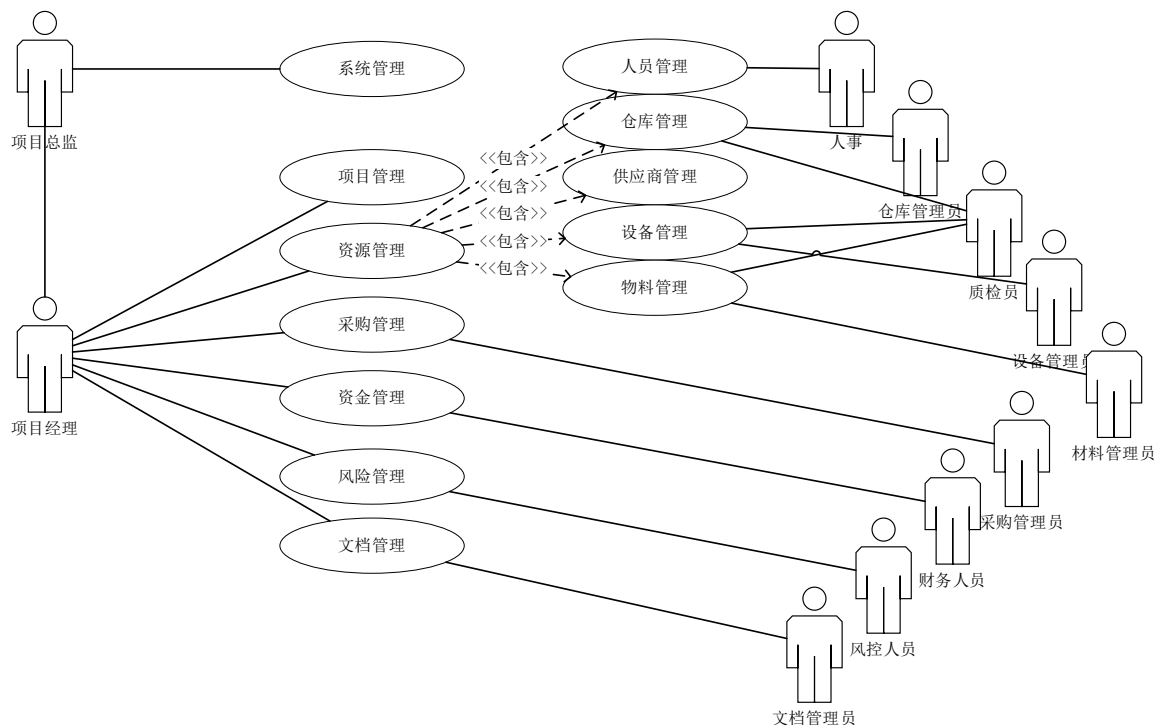


图 2-1 系统功能用例图

2.1.3 系统的非功能需求

(1) 平均相应时间：系统平均响应时间应该在 2S 之内，其中最短工期试算和风险处理决策推荐平均响应时间可以在 5S 以内，但需在界面中做出相应提示。

(2) 系统吞吐量 TPS：TPS 每分钟不小于 40 个。

(3) 可靠性：系统需支持 7*18 小时的有效提供服务时间。

(4) 兼容性：系统应该兼容 IE7 以上，火狐，Google，360 浏览器等。

(5) 安全性：系统应该对用户的所有输入做安全性检查。

(6) 参数可配置性：系统的相关参数应该支持同一配置，最好做到存入到 Mysql 数据库。

(7) 易用性：系统应该符合用户的操作喜欢，界面友好，提示信息明确。

2.2 本章小结

本章主要对系统进行了需求分析和关键技术的简要介绍，需求分析中主要介绍了企业需要开发此系统的迫切愿望，本系统应该实现的功能模块以及本系统在运行中应该满足的非功能需求

第 3 章 建筑项目管理系统的概要设计

3.1 系统的物理架构

软件的物理架构规定了组成软件系统的物理元素、这些物理元素之间的关系、以及它们部署到硬件上的策略。物理架构可以反映出软件系统动态运行时的组织情况。此时，上述物理架构定义中所提及到的“物理元素”就是进程、线程、以及作为类运行时实例对象等，而进程调度、线程同步、进程或线程通信等则进一步反映物理架构的动态行为，物理架构的应用很广泛。例如，架构设计中可能需要专门说明数据是如何产生、存储、共享和复制的，这时可以利于物理架构，展示软件系统在运行期间数据是由哪些运行时单元如何产生的，数据又如何被使用、如何被存储，哪些数据需要跨网络复制和共享等方面的设计决策。

本系统物理架构为用户通过移动设备，PC 机，平板或者其他系统，联网之后通过访问本系统网址，经过防火墙安全过滤后，然后 Nginx 接受请求后将请求按照 hash 规则下发到某一 web 服务器，web 服务器辨别请求类型，根据不同请求类型将请求转发到不同服务器，登陆请求转发到 SSO 单点登陆服务器，文件相关请求转发到文件服务器，具体业务请求转发到应用服务器，应用服务器接受请求后，为了防止大量请求引发数据库连接瓶颈，在中间层设立 MQ 服务器，对合法请求做入队处理，在依次处理请求，日志服务器主要是对当前系统用户所产生的行为做记录，由于日志信息量大，数据多，而且为了达到高内聚低耦合的效果，将日志服务单独放在日志服务器。

最下层的存储层由 Mysql, Mongodb, redis, 和文件存储服务器组成，Mysql 主要存储关系型数据，Mongodb 主要存储文件的关键信息和文件的存储路径，Redis 主要存储中间计算结果，如遗传算法计算结果，NSGA II 计算结果，基于用户的协同过滤推荐中间结果等信息。文件存储主要是用来存储施工项目过程中所有涉及的文件，是文件的物理存储地点。本系统的物理架构图如下图 3-1 所示：

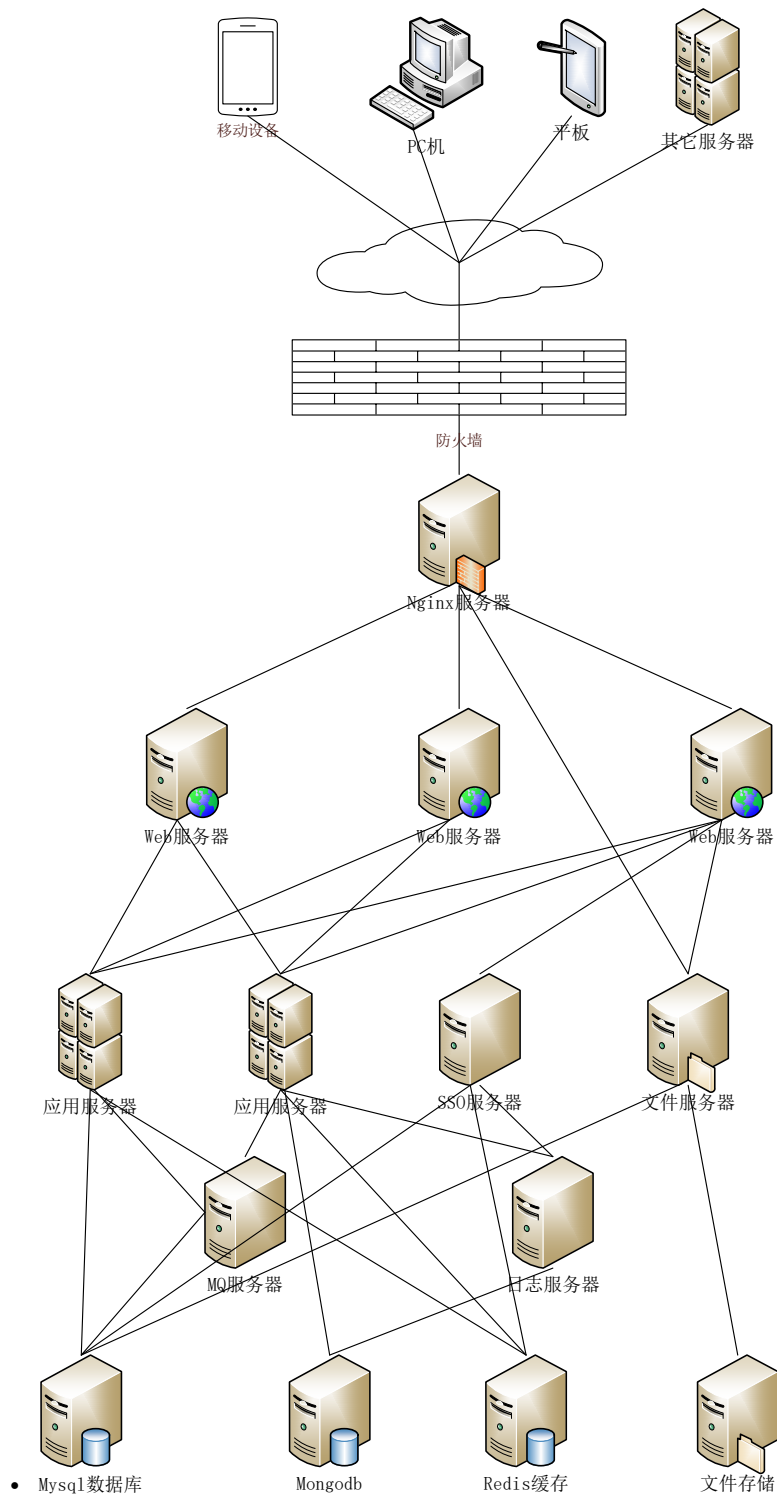


图 3-1 系统物理架构图

3.2 系统的逻辑架构

本系统在逻辑架构中也是基于 MVC 体系架构的思想，在此基础上为了减

少系统压力，增加用户体验，提高系统反应速度，分别在前台页面展现与服务间增加前台缓存层，在服务与数据层中间增加后台缓存层。具体架构分层如下：

（1）用户层：主要是系统的使用者，包括项目总监，项目经理以及其他子模块的负责人等。

（2）展现层：展现层主要采用 JSP 技术，用户通过操作某一 JSP 来操作系统，如 CreateProject.jsp, EquipmentApply.jsp, RiskAnalasys.jsp 等。

（3）前台缓存层：前台缓存层主要是缓存系统的首页和一些静态资源，这样用户在输入系统网址后可以直接在缓存中拿到首页，会降低系统的反应时间，还会缓存用户的登陆信息，比如 Session。还会缓存一些查询结果，比如项目列表，工序列表等。

（4）服务层：是系统提供具体服务的核心内容，如 MaterialService, EquipmentService, RiskService 等服务接口，通过接受前台 JSP 的请求，对请求处理后，将结果返回给 JSP。

（5）后台缓存层：对于遗传算法，NSGA II 算法，协同过滤算法等执行的中间结果进行缓存，由于这些算法计算量大，计算时间长，如果每次都重新计算会大大影响用户体验，并增加服务器的负载，所以通过中间层的缓存，在一定程度上解决此类问题的发生。

（6）数据存储层：对于关系型数据，采用 Mysql 数据库进行存储。对于文件基础信息的数据，由于文件的种类不同，格式不同，所以文件的具体信息可能不同，故而采用 Mongoddb 这种 key, value 形式的数据库，方便兼容各种类型的数据并且方便数据信息的扩展。对于后台缓存层产生的中间数据，放在内存中最为快速和方便，故而采用内存型数据库 Redis。

系统的逻辑架构图如下图 3-2 所示：



图 3-2 系统逻辑架构图

3.3 系统的功能模块划分

本系统主要由七大模块和若干子模块，七大模块分别是项目管理模块，资源管理模块，采购管理模块，资金管理模块，风险管理模块，文件管理模块，系统管理模块。系统模块及其子模块如下：

（1）项目管理模块：主要包括项目的管理（增加，删除，修改，查询），项目模板的管理（增加，删除，修改和查询），项目进度的查看，项目进度的更新，项目的人员配置，项目的待办事项以及项目事件通知。

（2）资源管理模块：主要包括设备管理（增加，删除，修改，查询），设备的申请，设备的维护，设备的报修。物料管理（增加，删除，修改，查询），物料的申请，物料的退回，物料的报损等。工人工种人数的申请，工人信息的维护。

（3）采购管理模块：主要包括待采购物品的信息查询，物料采购，设备采购，设备租赁，待采购物品推荐，预采购物品推荐。

（4）资金管理模块：主要包括费用申请，工程预算详情，已缴税款查询，工资发放情况查询等。

（5）风险管理模块：主要包括常见项目风险的管理（增加，删除，修改，

查询), 具体项目的风险管理 (增加, 删除, 修改, 查询), 项目风险的识别, 项目风险评估录入, 项目风险处理意见。

(6) 文件管理模块: 主要是对项目从开始到竣工过程中所有文档的管理, 包括文档的上传, 下载, 查询等。

(7) 系统管理模块: 系统管理模块是所有信息系统的共有模块, 主要是为了管理系统的用户和用户角色, 以及每个角色对应的不同权限。

通过以上信息可画出系统功能模块图如下图 3-3 所示:



图 3-3 系统功能模块图

3.4 系统的数据库设计

(1) Mysql 表设计

1) 实体关系图:

本系统主要是对建筑项目工程中的信息管理, 实体关系类图即系统中所有

涉及到的实体，被设计成相应类后，各自之间的相互关系包。在实体类中只包括实体的相关属性和属性的 Set，get 方法，具体的关于实体的其他业务逻辑处理方法会在与实体相对应的 Service 层来具体实现，比如项目服务类，在 Service 层通过 ProjectService 类来实现，类中会定义所有与 Project 有关的业务操作。经过分析，大致可将系统的实体分为以下 9 个实体，用户类 User，项目类 Project，工序类 Process，工人类 Worker，物料类 Material，设备类 Equipment，仓库类 Store，供应商类 Supplier，以及风险类 Risk。User 与 Project 是多对多的关系，Project 与 Process 是一对多的关系，Project 与 Risk 是多对多的关系，Process 与 Worker 是一对多的关系，Process 与 Material 是多对多的关系，Process 与 Equipment 是一对多的关系，Material 和 Equipment 与 Store 和 Supplier 均是多对多的关系，其中实体类之间的项目关系和数量关系如下图 3-4 实体关系图：

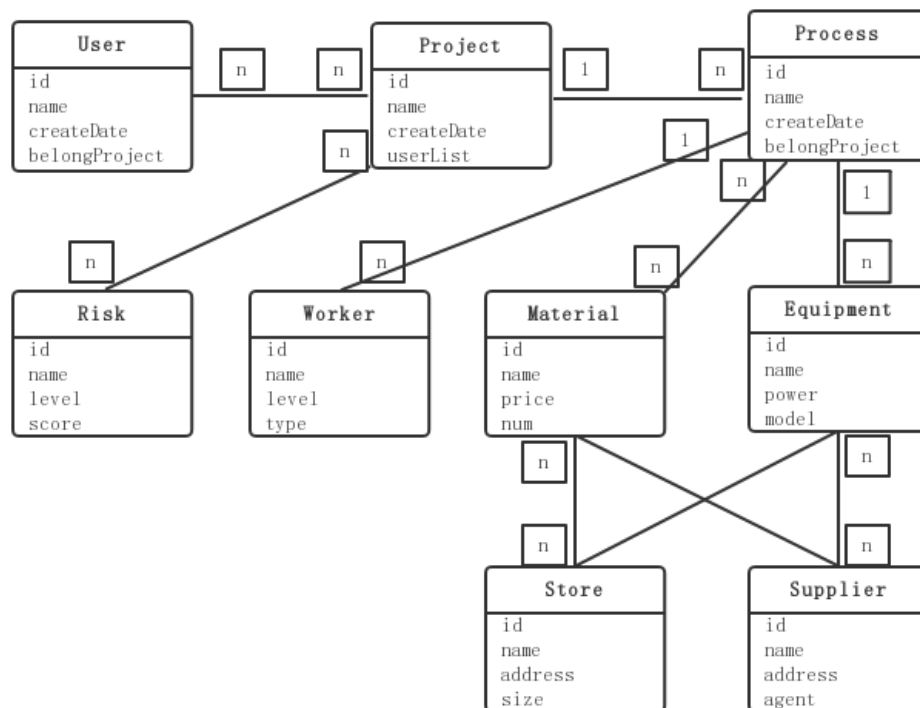


图 3-4 实体关系图

2) 表间关系图：

本系统目前除去系统管理所涉及的用户表，权限表，角色表等，涉及具体业务的表目前有 22 张，其中核心表为 Project，其他表如项目状态表 ProjectStatus，工序信息表 ProcessInfo，项目相关人员表 ProjectUser，物料申请表 MaterialApply，设备申请表 EquipmentApply，工人信息表 WorkInfo，项目风

险表 Project_Risk，仓库信息表 StoreInfo 等都与 Project 表存在在外键关系，关键为 Project_id。工序信息表 ProcessInfo 与工序关系表 Process_Relation 之间存在互相关联的关系，Process_Relation 中的紧前工序 id 即 Pre_Process_id 和当前工序 id 即 Cur_Process_id 均为 ProcessInfo 表中 Process_id 的外键关联。物料申请表 MaterialApply 中的供应商编号，与设备申请表的供应商编号均是供应商信息表 SupplierInfo 中 Supplier_id 的外键关联。从 Mysql Workbench 导出的表间关系图经整理后如下图 3-5:

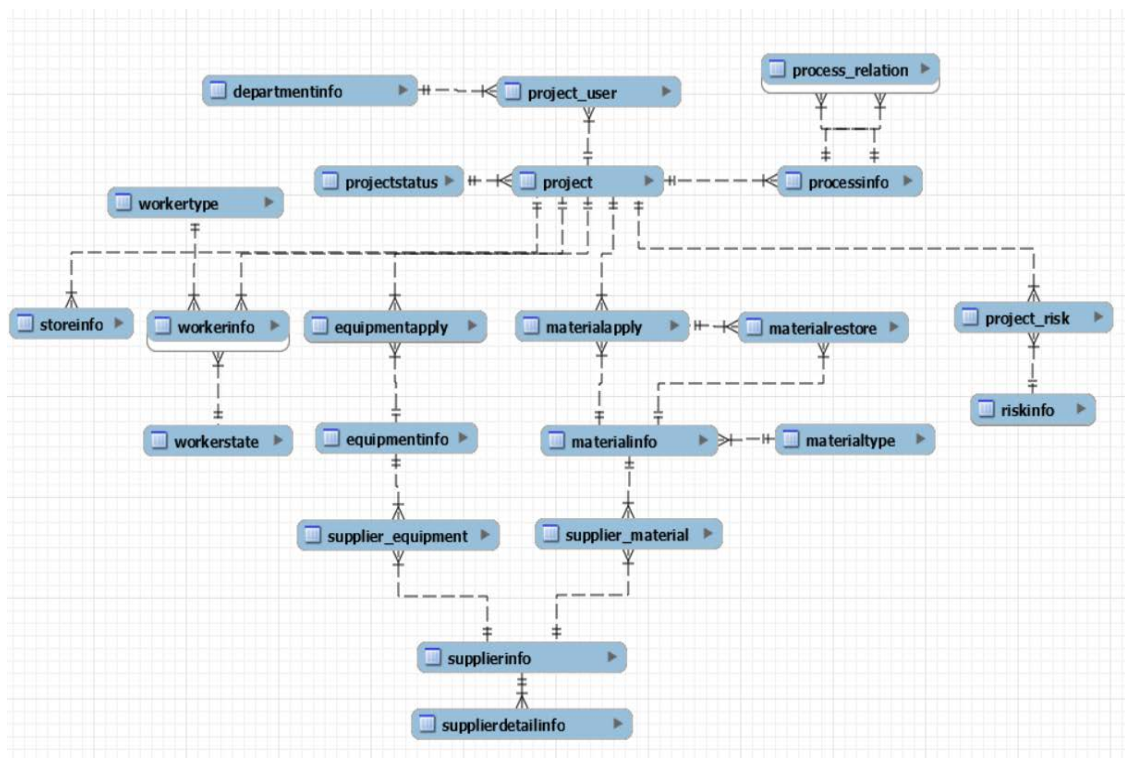


图 3-5 表间关系图

3) 项目信息表 Project 如下表 3-1:

表 3-1 项目信息表

字段名称	类型	长度	空否	说明
Project_id	int	11	否	id
Project_name	VARCHAR	45	否	名称
Project_createDate	Date	10	否	创建日期
Project_budget	DECIMAL	(15, 2)	是	预算

续表 3-1 项目信息表

字段名称	类型	长度	空否	说明
Project_business	VARCHAR	45	是	行业
Project_domain	VARCHAR	45	是	领域

Project_Province	VARCHAR	45	是	省份
Project_City	VARCHAR	45	是	城市
Project_StartWorkDate	Date	10	是	预计开工日期
Project_EndWorkDate	Date	10	是	预期完工日期
Project_WorkHowLong	Int	4	是	预计工期
Project_Leader	VARCHAR	45	是	项目经理
Project_LeaderPhone	VARCHAR	45	是	项目经理联系方式
Project_LeaderMail	VARCHAR	45	是	项目经理邮箱
Project_State	int	1	是	状态

1) 物料申请表 MaterialApply 如下表 3-2:

表 3-2 物料申请表

字段名称	类型	长度	空否	说明
MaterialApply_id	int	10	否	申请 id
Material_id	int	10	否	物料 id
MaterialApply _num	int	10	否	申请数量
MaterialApply _date	Date	10	是	申请日期
MaterialApply _reason	VARCHAR	500	是	申请原因
User_id	int	10	是	申请人
Project_id	int	10	是	所属项目
AuthStatus_id	int	10	是	审核状态
Auth_reason	VARCHAR	500	是	审批原因

2) 序信息表 ProcessInfo 如下表 3-3:

表 3-3 工序信息表

字段名称	类型	长度	空否	说明
Process_id	int	10	否	工序 id
Process _name	VARCHAR	45	否	工序名称
Project_id	int	12	否	所属项目
Process _createDate	Date	10	是	创建日期
Process _workDay	int	10	是	工作天数
Process _level	int	1	是	工序等级
Process _spend	Decimal	(15, 2)	是	预计花费
Process _info	VARCHAR	500	是	工序介绍

3) 工序资源关系表如下表 3-4:

表 3-4 工序资源关系表

字段名称	类型	长度	空否	说明
Process_id	int	10	否	工序 id

Resource_type	int	1	否	资源类型(1.物料 2.设备 3.工人)
Resource_id	int	10	是	资源编号
Resource_num	int	10	是	资源数量
Resource_subType	int	10	是	具体资源的类型(如钢筋工)
Resource_model	Varchar	45	是	型号
Resource_specifition	Varchar	45	是	规格
Resource_brand	Varchar	45	是	品牌
Project_id	int	10	否	项目编号

(2) Mongodb 表结构设计

Mongodb 的数据格式为 BSON 格式,类似 JSON,形如:{"id": "1", "name": "Sy"}, 内嵌的数据类型有多种,具体看业务需求和数据具体的要求。现将本系统使用的文件基本信息表的结构如下表 3-5:

表 3-5 文件信息表

字段名称	类型	长度	空否	说明
File_id	int	10	否	文件 id
File_name	Varchar	45	否	文件名称
File_uploadTime	timestamp	10	是	上传时间
File_uploadPerson	Varchar	45	是	上传者
File_size	int	10	否	文件大小
File_type	int	1	否	文件类型 1. 图片 2. 文档 3. 音频 4. 视频
File_level	int	1	否	文件等级
File_property	int	1	否	性质 1. 报告 2. 审批文件 3. 政策法规 4. 合同 5 会议记录 6 现场视频
File_path	Varchar	45	否	文件路径
File_serverAdd	Varchar	45	否	文件所在服务器地址

3.5 本章小结

本章主要对系统进行了概要设计,根据业界系统架构的经验和本系统的实际情况,对系统的物理架构,逻辑架构,功能模块划分,数据库的选择,以及数据库的设计,表间关系等进行了初步分析与设计。

第4章 建筑项目管理系统的详细设计与实现

建筑项目的核心业务包括项目的管理，资源的管理，市场采购的管理，风险即安全的管理，项目文件的管理。对应本系统的相应六大模块。由此本章对建筑项目管理系统的核心六大模块中具有代表性的功能进行静态和动态的详细设计，并对最终的实现效果进行部分展示。

4.1 项目管理模块的详细设计与实现

项目管理模块主要包括项目的管理（增加，删除，修改，查询），项目模板的管理（增加，删除，修改和查询），项目进度的查看与更新，项目的人员配置，项目的任务分解，项目的待办事项以及项目事件通知。本论文针对项目管理模块主要介绍项目创建，项目进度的更新与查看，最短工期试算三个子功能的设计与实现。

4.1.1 项目创建的详细设计与实现

（1）功能概述：项目创建功能是项目管理模块的核心功能之一，是本系统进行项目信息管理的第一步。项目创建的发起人只能是总监线下指定的项目经理，项目经理将项目的详细信息录入后，申请创建项目，此时项目编号和详细信息会记录到项目信息表，项目状态为申请创建待审核，项目创建申请得到项目总监审批后，项目在本系统的创建正式生效，项目状态变为创建审核通过待任务分解，在此状态下我们只能查看项目的基本信息，无法查看其他信息和进行相关操作，有项目经理会同项目总监，技术人员，设计人员等施工相关人员线下会议讨论任务分解结果后，在本系统提交任务分解计划，并提交项目总监审批，此时项目状态为任务分解待审批，项目总监审批通过后，项目状态改为任务分解审核通过，在此状态下，我们可以查看项目的基本信息和任务分解情况以及项目进度。此时我们项目分解后的任务被创建，状态为待分配资源，由于资源未分配，系统认为子任务无法开工，所以在此状态下即使已经超过了子任务的开始时间也无法在进度中查看进度和更新进度信息，项目经理需要对子任务进行资源申请，包括工人种类和人数，所需物料，所需设备等相关资源，由项目总监审核通过后状态改为待开工，此状态下会有开工按钮，点击触发更改项目开工时间，若当前日期超过了开工时间，系统认为当前任务由延期误工

可能，在进度查看中标红。

(2) 静态设计：项目创建的静态设计主要是项目创建的类图。

项目创建的类图，由于采用分层的架构，对于具体对象的所有操作，我们都封装在“对象+Service”类中，如对项目的操作类，所有相关函数都放在 ProjectService.java 中，所以对本系统的对象默认都有一个 Service 类与之对应，来实现相关任务的操作。

项目创建中涉及的对象说明如下：

1) User 类，主要包括 User 的基本属性和 Set, Get 方法，User 子类即为系统中的 11 种用户角色。当前项目创建即为 User 子类 ProjectManager。与 User 对应服务类为 UserService，包括 addUser(), delUser(), updateUser()等操作。

2) Project 类，项目信息类，主要包括项目的基本属性和 Set, Get 方法，与 Project 对应的服务类为 ProjectService，包括 createProject(), delProject(), queryProgress(), minWorkDay()等操作。

3) Process 类，工序信息类，主要包括项目子任务即工序的基本属性和 Set, Get 方法，与 Process 对应的服务类为 ProcessService，包括 createProcess(), queryProcessStatus(), 等操作。

4) Material 类，物料信息类，主要包括物料的基本属性和 Set, Get 方法，与 Material 对应的服务类为 MaterialService 类，包括 addMaterial(), applyMaterial(), restoreMaterial()等操作。

5) Equipment 类，设备信息类，主要包括设备的基本属性和 Set, Get 方法，与 Equipment 类对应的服务类为 EquipmentService 类，包括 addEquipment(), applyEquipment(), maintainEquipment()等操作。

6) Worker 类，工人类，主要包括工人的基本属性和 Set, Get 方法，与 Worker 对应的服务类为 WorkerService，包括 addWorker(), queryWorkerNum(), applyWorker()等操作。

经过对系统的对象识别和业务需求分析以及业务流程分析，可将系统的类图设计简要如下图 4-1 所示：

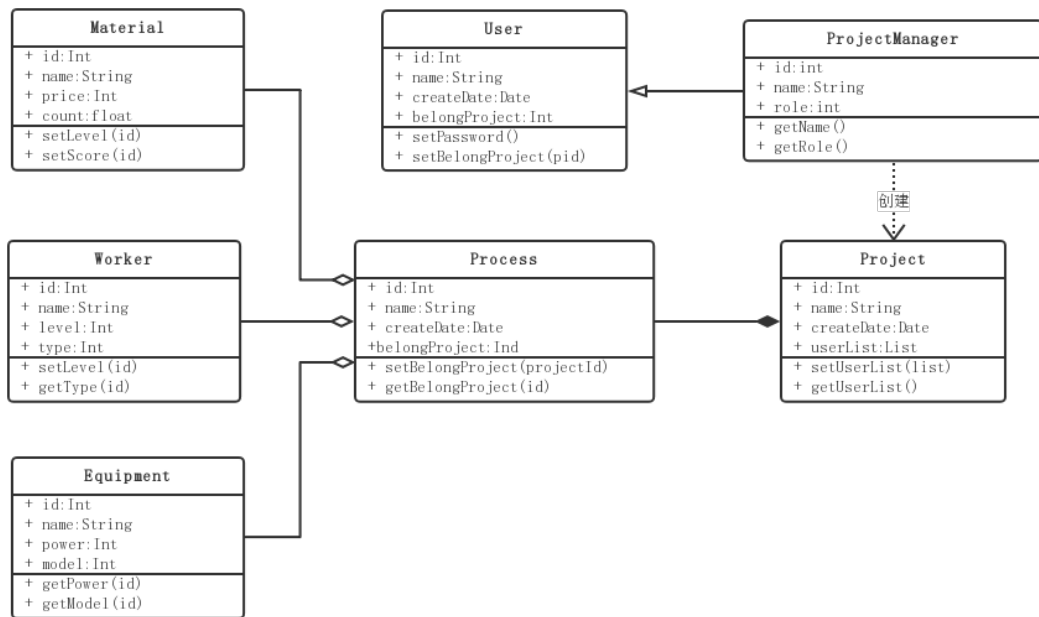


图 4-1 项目创建类图

(3) 交互设计：本系统项目创建的交互设计主要通过状态转换图和时序图来形象表述。

项目的状态图，因为项目在创建的过程中由许多状态，主要包括以下 9 种状态，分别是：

- 1) 项目创建申请待审核
- 2) 创建申请审核不通过
- 3) 创建申请审核通过待人员分配
- 4) 人员分配方案待审核
- 5) 人员分配审核不通过
- 6) 人员分配审核通过待工序录入
- 7) 工序关系检验(是否带环)不通过
- 8) 工序关系检验(是否带环)通过待审核
- 9) 工序分解审核通过
- 10) 工序分解审核不通过
- 11) 最短工期试算中
- 12) 创建完成

为了更加清晰的了解项目创建过程中项目状态的转换以及项目创建的流程，现将项目创建的状态转换图画出如下图 4-2：

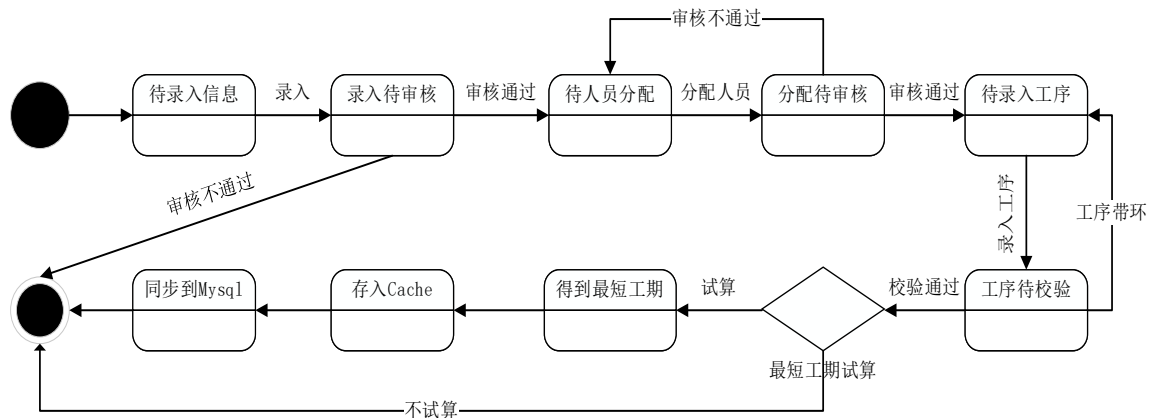


图 4-2 项目创建状态图

项目创建的流程主要由三个，项目创建申请的提出与审核，项目人员分配申请的提出与审核，项目工序分解的提出，校验与审核。项目的具体时序图如下图 4-3 所示：

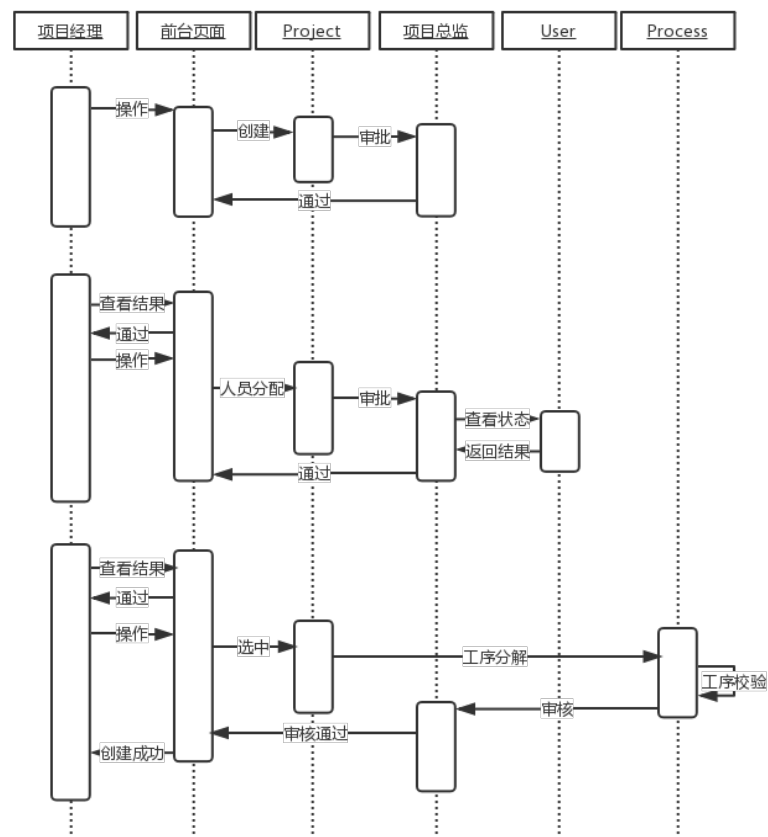


图 4-3 项目创建时序图

(4) 系统实现：程序流程图

项目的创建需要触发多个流程，现将项目创建最开始的流程简单描述，项目经理通过界面输入项目信息，程序随机生成项目编号 pid，并根据 pid 查询数据库，当记录大于 0 需要重新生成新的 pid，然后上传项目的相关文件，将项目信息插入数据库，当插入成功或者插入 3 次以上仍未成功，则将结果返回，结果 0 代表创建失败，1 代表创建成功。

项目创建的程序流程图如下图 4-4：

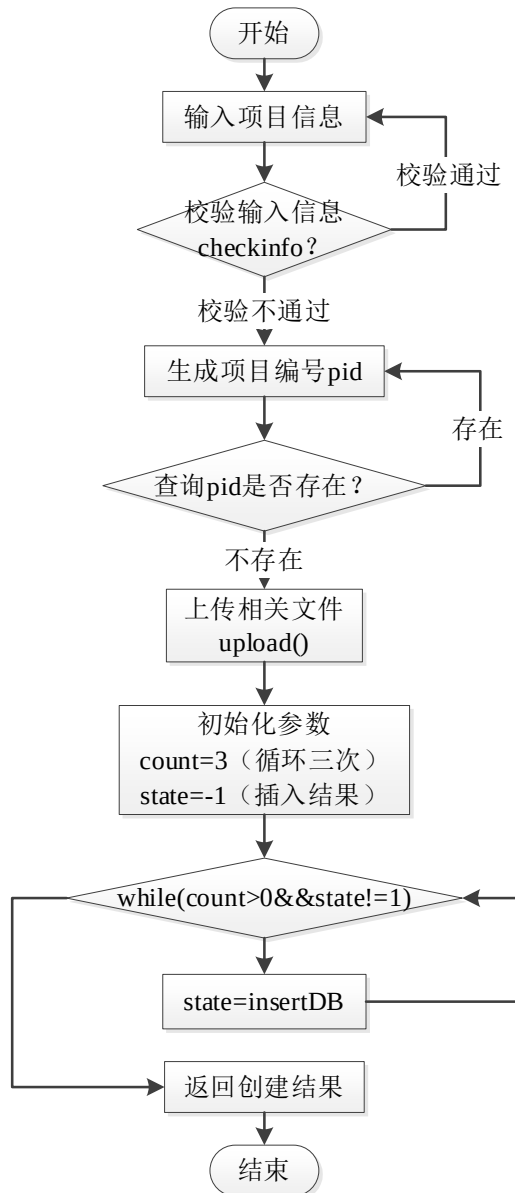


图 4-4 项目创建程序流程图

4.1.2 项目进度的更改与查看的详细设计与实现

(1) 功能概述：建筑工程跟软件工程一个巨大的差别就是，建筑项目的进度是可视化的，可测量的，有一定的测量标准，而软件的进度就无法想建筑项目那样很直观的可以观测，所以本系统要对这个功能简单介绍以下。本系统采用的是甘特图的方式去直观的观测项目的进度情况，所有项目内用户由查看进度的权限，进度默认跟时间成正比，也可以有项目经理和项目总监人为操作，人为操作则需要操作人员根据施工现场的具体情况如实更改，对更改行为本系统会有日志记录，为日后的责任划分提供重要依据。

(2) 静态设计

项目进度的更改与查看类图如图 4-5:

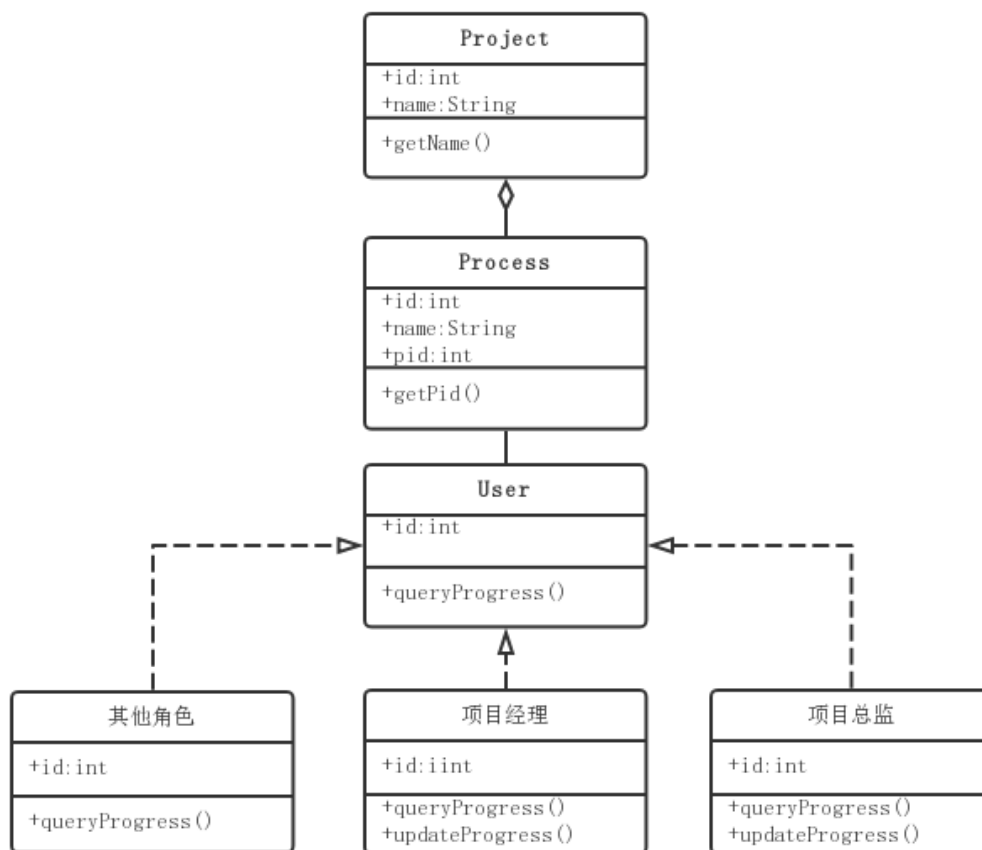


图 4-5 项目更改与查看类图

(3) 交互设计:

项目进度更新的时序图如图 4-6 所示:

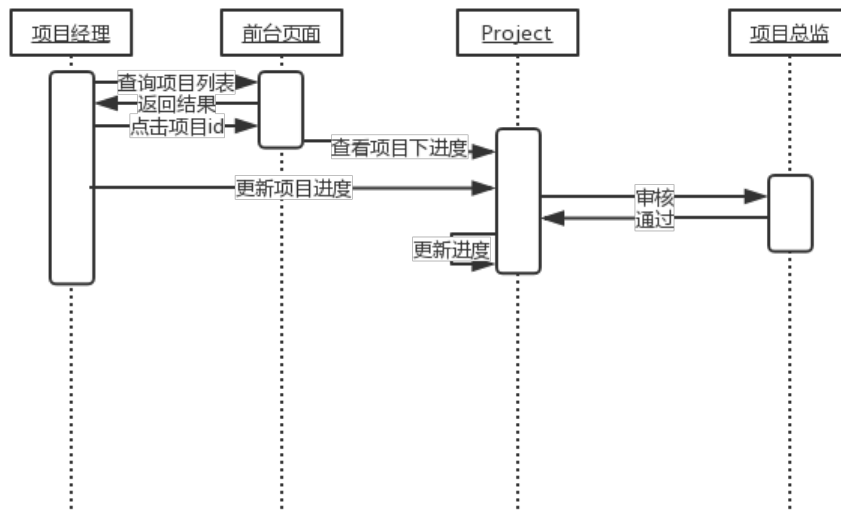


图 4-6 项目进度更新时序图

(4) 项目进度更新的实现，进度更新程序流程图如下图 4-7：

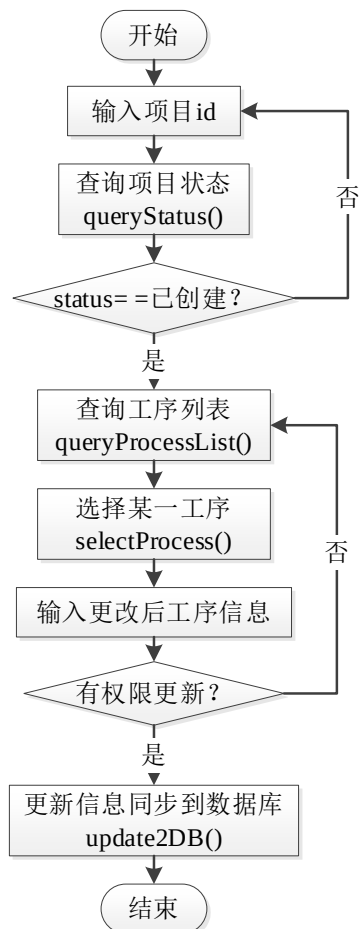


图 4-7 更新进度程序流程图

4.1.3 基于遗传算法的最短工期试算的设计与实现

(1) 算法概述

本模块中包含的最短工期试算功能，采用遗传算法来实现。由于每道工序中需要工人，物料和设备等资源，所以计算最短工期实际上是带有资源约束的工期优化问题。此问题是指在满足项目资源约束和作业前后约束的条件下合理安排工程施工各工序的开始时间，用以最小化施工总工期的调度问题。建筑施工项目工序数量大，作业并行度高，资源需求强度大，很容易因为资源瓶颈的约束而造成项目进度的拖延，再加上项目对进度要求比较严格，尤其是甲方所制定的总项目计划一般不能更改，因而必须在满足资源约束和工序质检逻辑约束的前提下对资源瓶颈对网络计划进行工期优化，以缩短工期项目，保证项目进度。此问题应用遗传算法主要有以下几个问题：

- 1) 染色体如何编码
- 2) 如何保证工序的有序性
- 3) 如何交叉和变异
- 4) 如何计算适应度

对于第一个问题，采取的是固定位数的 10 进制数字代表工序，这样每个染色体就是一个数字的组合。

对于第二个问题，采取的是类似拓扑排序的思想，由于前面已经进行过工序顺序性的验证，所以一定不会出现环的问题。

对于第三个问题，对于交叉，首先随机生成一个小于染色体长度的随机数，由于采用固定位数来标记工序，所以可以找到这个随机数左侧紧挨工序的末尾位置，将这一位置作为交叉位置。变异则在每次变异之前，随机生成一个小于总工序数量的 K ，将连续 3 个工序全排列，然后选出最优的作为变异结果加入种群。

对于第四个问题，当工序的施工顺序确定后，则可以根据每道工序所需的资源和资源现有的数量计算出具体工期，工期越短，个体适应度越高，所以适应度与工期成反比，故而评价函数为 $F(x_i) = T_0/T_i$ 。

(2) 算法实现

遗传算法的基本流程如下图 4-8：

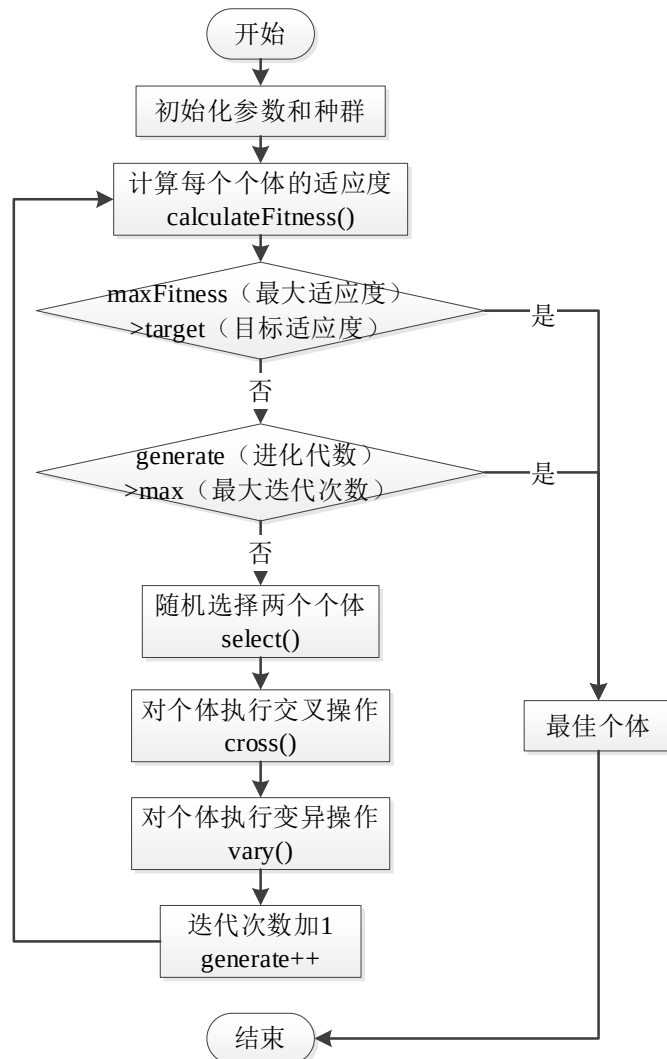


图 4-8 遗传算法程序流程图

(3) 最短工期试算测试结果现实，参数相同每次执行结果可能不同，迭代次数增加，执行结果效果会更好，详情见下表如下表 4-1:

表 4-1 最短工期试算结果表

迭代次数	最短工期	限定电工人数	限定木工人数
50	172/天	40	50
50	171/天	40	50
100	168/天	40	50
200	166/天	40	50

4.2 资源管理模块的详细设计与实现

资源管理模块主要包括设备管理（增加，删除，修改，查询），设备的申请，设备的维护，设备的报修。物料管理（增加，删除，修改，查询），物料的申请，物料的退回，物料的报损等。工人工种人数的申请，工人信息的维护。本论文针对本模块只对物料申请的设计与实现做详细介绍，因为物料申请在此模块中相对来讲具有代表性，其他功能相对于物料申请来讲流程简单，可介绍性不强，所以对物料申请的设计与实现了解过后，其他功能基本上也可以做到初步了解。

物料申请的详细设计与实现具体情况如下：

（1）功能概述

物料申请是指在施工过程中，由于物料的正常使用的，导致施工现场物料不足，由工人向物料管理员反应后，物料管理员提出物料申请，在系统操作页面输入申请的物料编号，申请原因等信息后，交由项目经理审核，项目经理审核通过后，状态变为经理审核通过待质检员质检，系统会核对本项目仓库内所需物料的库存量，若库存够，则通知质量管理员做出库检查，检查通过后状态变为质检合格待库存管理员审核，库存管理员审核通过后，将库存减少，并将物料交由物料运到施工现场。若库存不足或者质量检测后合格数量不足，则状态变为库存不足，此时会判断是否为应急物料，若为应急则对合格数量出库并运到施工现场，若不为应急则等待采购员采购后，满足数量要求再做申请的审批。

（2）静态设计

物料申请的静态设计主要是指物料申请的类图

物料申请的类图：依旧采用“对象+Service”的方式，在物料申请中涉及到的新对象主要由 2 个：

1) **MaterialApply**：物料申请类，主要包括物料申请的基本属性和属性的 Set，Get 方法，**MaterialApplyService** 类为物料申请的服务类，主要包括 **addMaterialApply()**，**updateMaterialApply()** 等方法。

2) **Store**：仓库类，主要包括仓库的基本属性和属性的 Set，Get 方法，**StoreService** 类为仓库类的服务类，主要包括 **addStore()**，**outStore()**，**inStore()** 等方法。

物料申请的类图如下图 4-9：

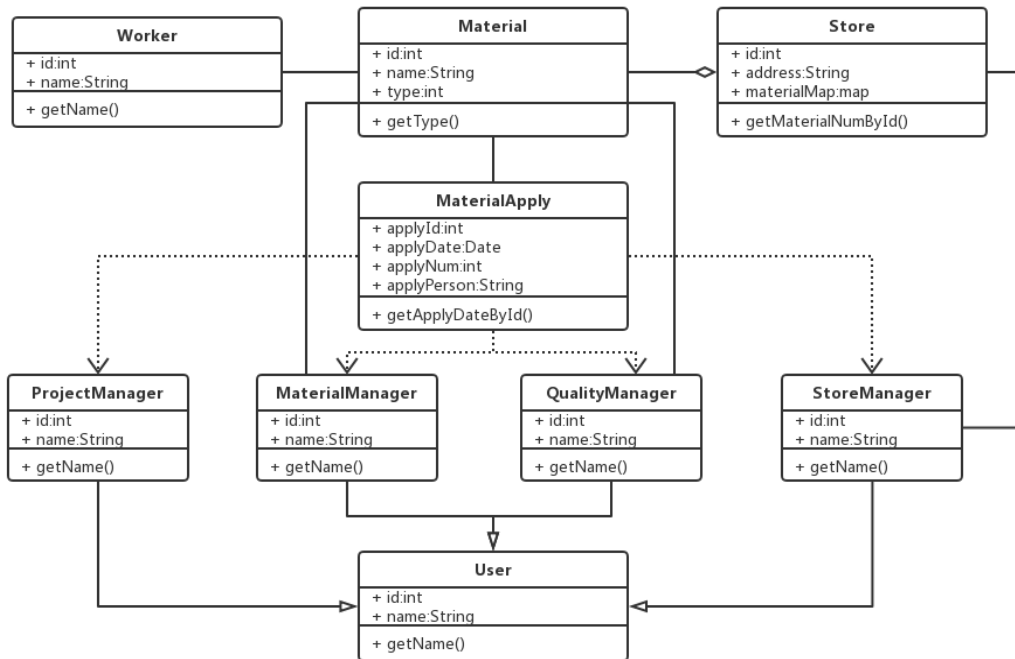


图 4-9 物料申请类图

(3) 交互设计：物料申请的交互设计主要由物料申请时序图展现物料申请时序图如下图 4-10：

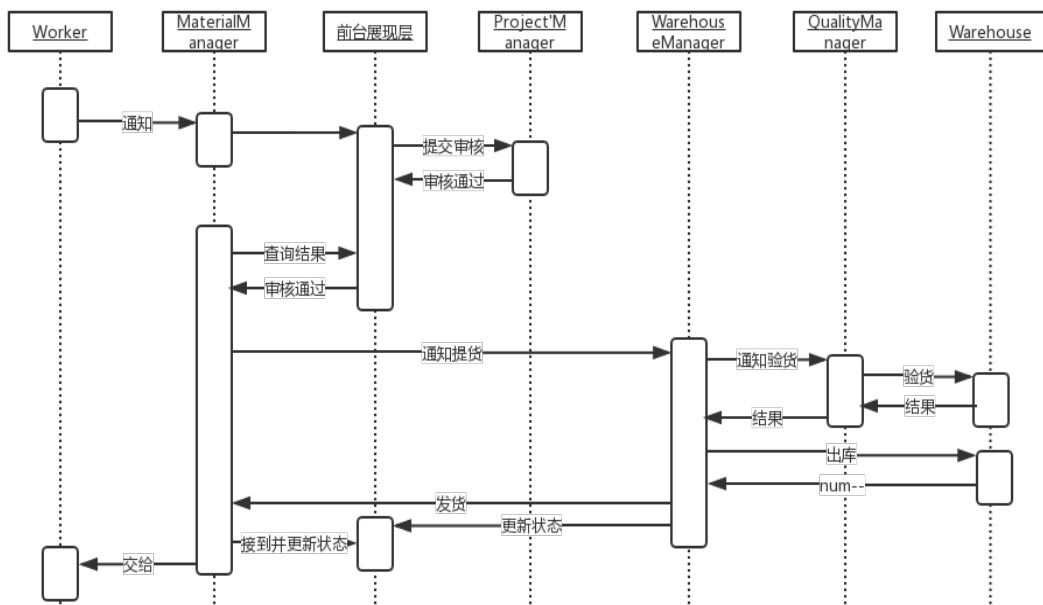


图 4-10 物料申请时序图

(4) 物料申请的实现

物料申请的实现主要通过物料申请的程序流程图和系统前台界面截图展现，物料申请程序流程图如下图 4-11：

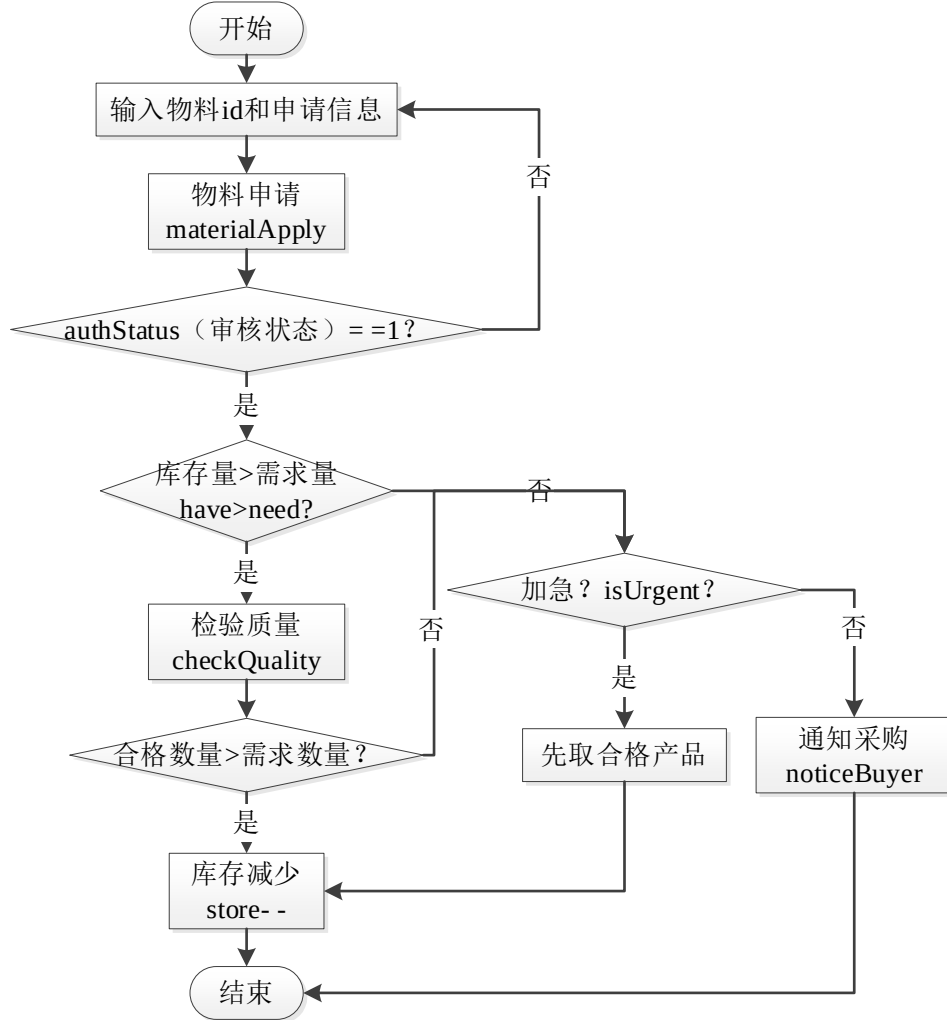


图 4-11 物料申请程序流程图

4.3 采购管理模块的详细设计与实现

采购管理模块主要包括待采购物品的信息查询，物料采购，设备采购，设备租赁，待采购物品推荐，预采购物品推荐。本论文主要介绍采购管理模块中的物料采购和预采购物品推荐的详细设计与实现。

4.3.1 物料采购的详细设计与实现

（1）功能概述

当物料管理者提出物料申请且库存合格产品不足时，会向数据库插入一条待采购数据，采购人员发现有带采购信息后，会提交相关采购申请，经过项目

经理审批和财务拨款后进行线下采购，采购回来的产品经质检员检验合格后入库，采购员更新采购状态，采购结果，票据，花费等信息录入系统。采购员可根据历史采购信息查看之前的采购记录，也可以根据相关条件对查询结果过滤或者按指定条件查询，如产品 id，采购时间等。

（2）静态设计

物料采购的静态设计主要是指物料采购的类图设计。

物料采购类图：物料采购类图新增对象类只有一个，即 **MaterialPurchase**，包含物料采购信息的基本属性和 **Set**，**Get** 方法，对应的服务类为 **MaterialPurchaseService**，包括 **addMaterialPurchase()**，**queryMaterialPurchase()**，**updateMaterialPurchase()**等方法。物料采购类图如下图 4-12：

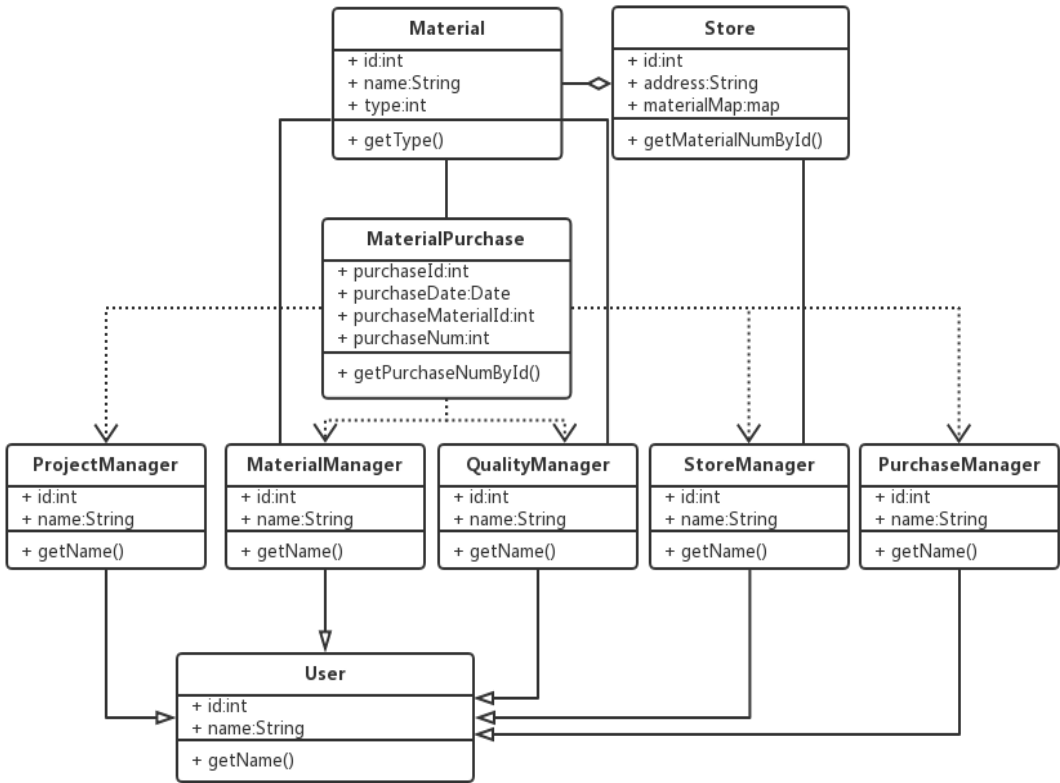


图 4-12 物料采购类图

（3）交互设计：物料采购交互设计主要通过物料采购的时序图展现。物料采购时序图如下图 4-13：

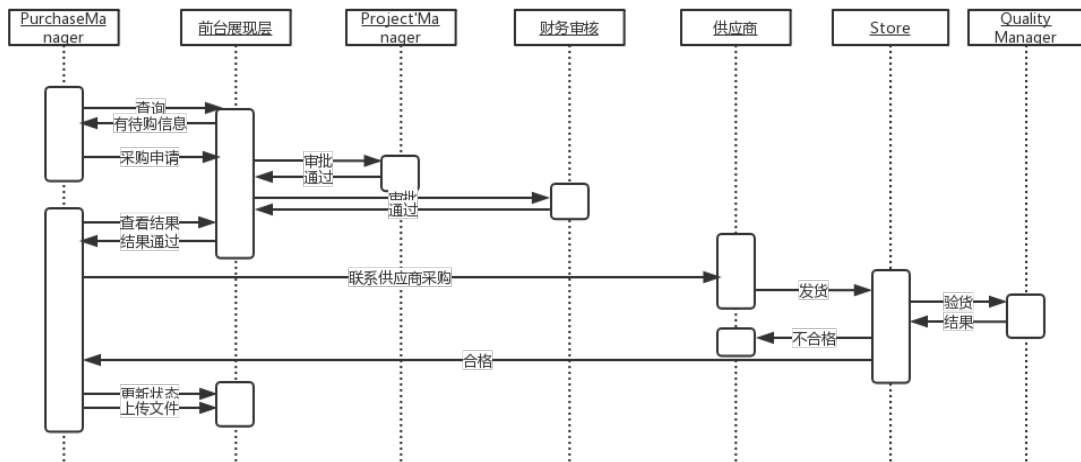


图 4-13 物料采购时序图

(4) 具体实现：物料采购的实现主要是通过物料采购的程序流程图体现物料采购程序流程图如图 4-14：

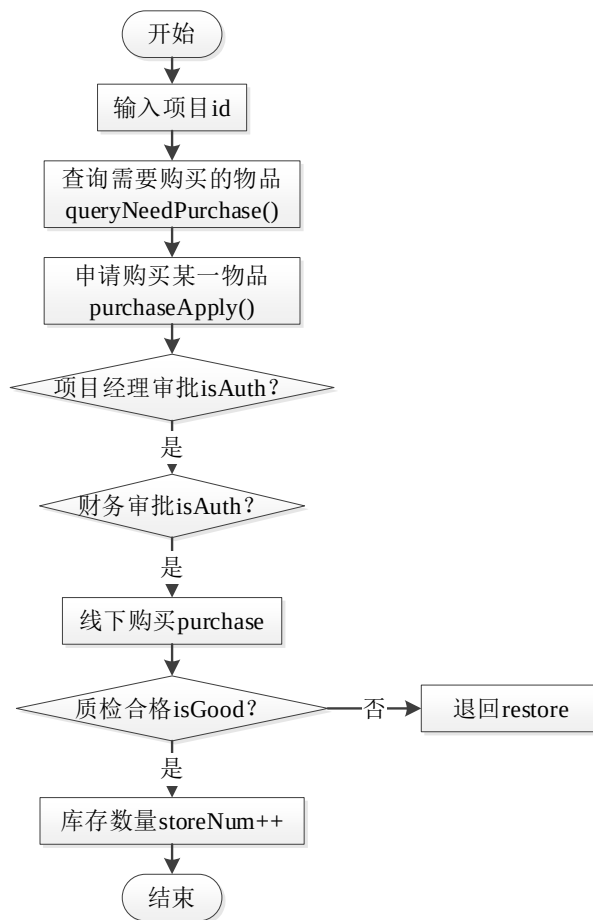


图 4-14 物料采购程序流程图

4.3.2 预采购物品推荐的详细设计与实现

（1）功能概述

预采购物品推荐指的是在工序和工期确定后，大部分项目需要的主要资源已经基本确定，但有某些更细致划分后需要的资源可能遗漏或者在其他项目中有更好的选择。这部分资源在还没有需求的情况下，提前购买存在仓库，为项目施工打好提前量，当真正用的时候可以直接从仓库取，大大节省了施工的时间，减少了许多流程。本系统采用基于用户的协同过滤算法来实现预采购物品的推荐。具体做法是根据以往的项目情况，通过提取项目的特征，如项目类型，项目开始时间，项目工期，项目预算，工序数量，项目省份，地形地质情况，环境，气候等，先对特征进行离散化，归一化后，转成一个多维向量，通过计算向量间的欧式距离来代表以往项目与当前项目的相似度，取前 K 个最相似的项目，获取这 K 个项目目前阶段共同需要的材料，设备等信息来作为预采购物品的推荐。

（2）静态设计

预采购物品推荐的静态设计主要是指预采购物品推荐的类图设计。

预采购物品推荐类图：如下图 4-15：

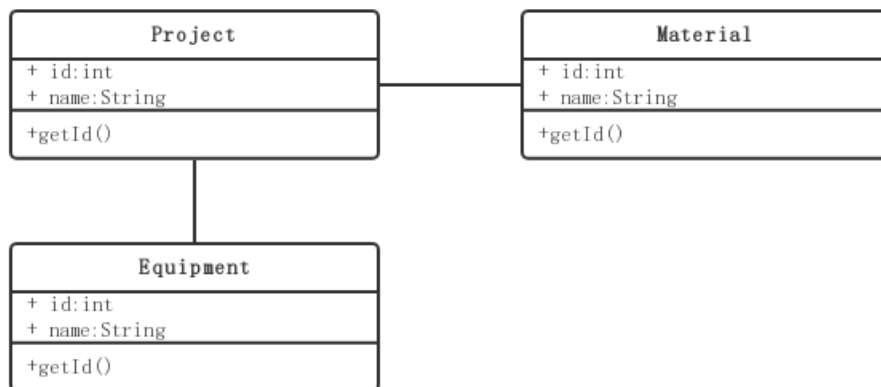


图 4-15 预采购物品推荐类图

（3）交互设计

预采购物品推荐交互设计主要通过预采购物品推荐的时序图展现。

预采购物品推荐时序图如下图 4-16：

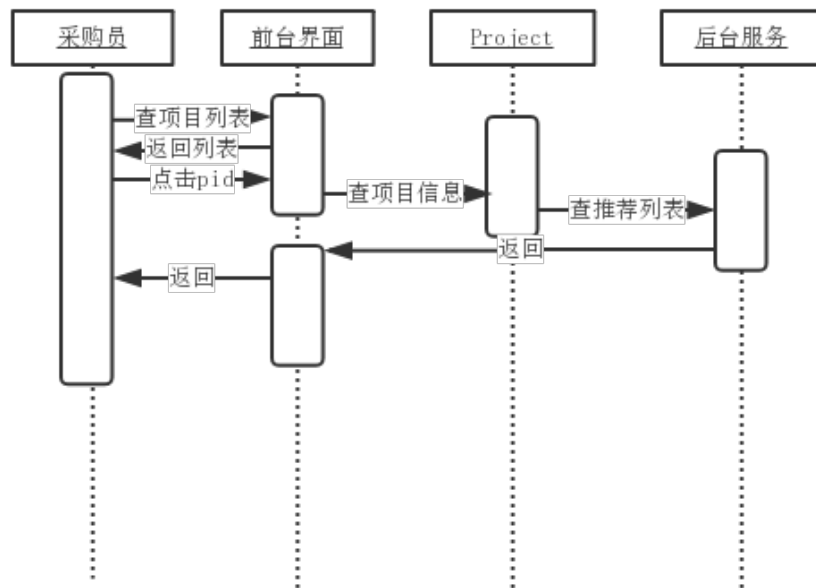


图 4-16 预采购物品推荐时序图

（4）具体实现：预采购物品推荐通过预采购物品推荐的程序流程体现。预采购物品推荐程序流程图如图 4-17：

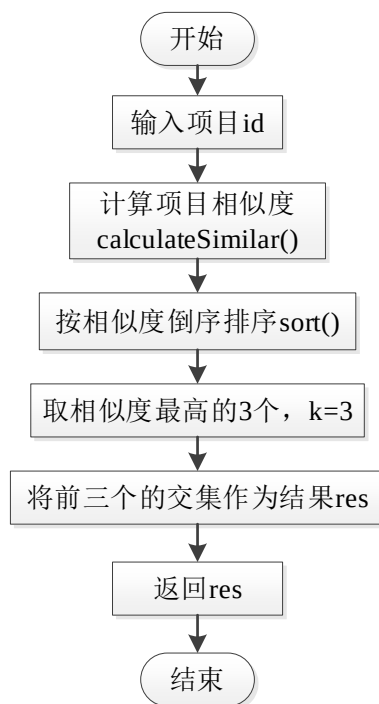


图 4-17 预采购物品推荐程序流程图

4.4 资金管理模块的详细设计与实现

资金管理模块主要包括费用申请，工程预算详情，已缴税款查询，工资发放情况查询等功能，本论文主要介绍一下费用申请的详细设计与实现。

费用申请的详细设计与实现具体情况如下：

（1）功能概述

费用申请是指在项目实施工程中，需要不定期的申请费用用于工程的日常开销，材料购买，税务缴纳等方面。由具体需求人提出申请后，根据申请额度的大小来判定，若额度小于 1 万元，则只需通过项目经理和财务人员审批，在系统提出申请，系统自动备份即可。若超过一万元需要项目总监审批，其他流程相同。申请是需要说明原因并在消费后索要消费凭证和发票。

（2）静态设计

费用申请的静态设计主要是指费用申请的类图设计。

费用申请类图如下图 4-18：

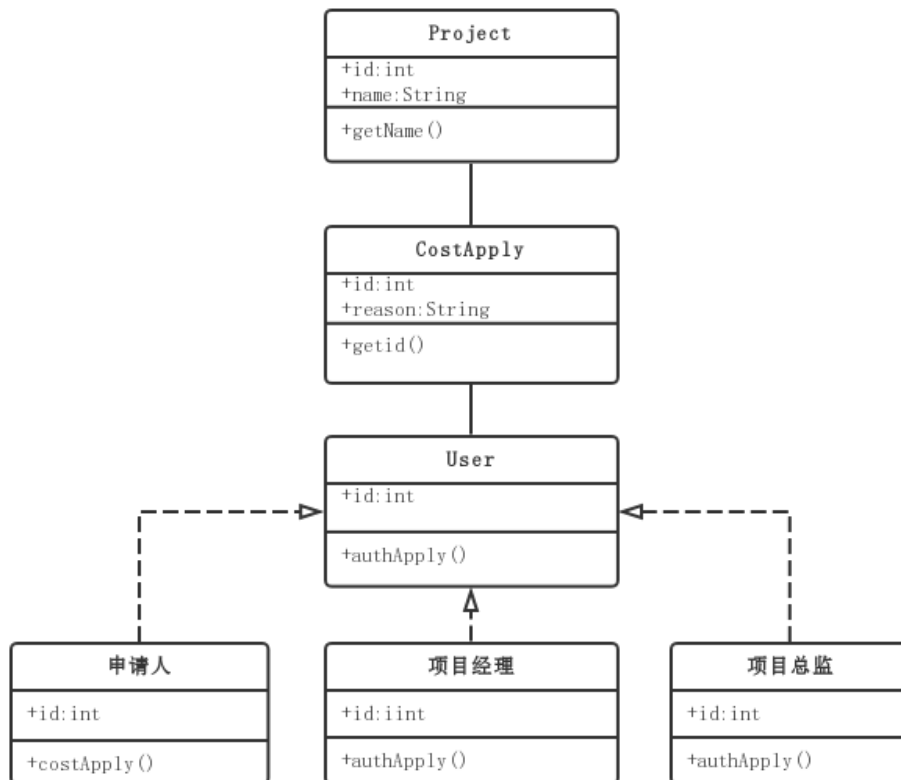


图 4-18 费用申请类图

（3）交互设计：费用申请交互设计主要通过费用申请的时序图展现。

费用申请时序图如下图 4-19:

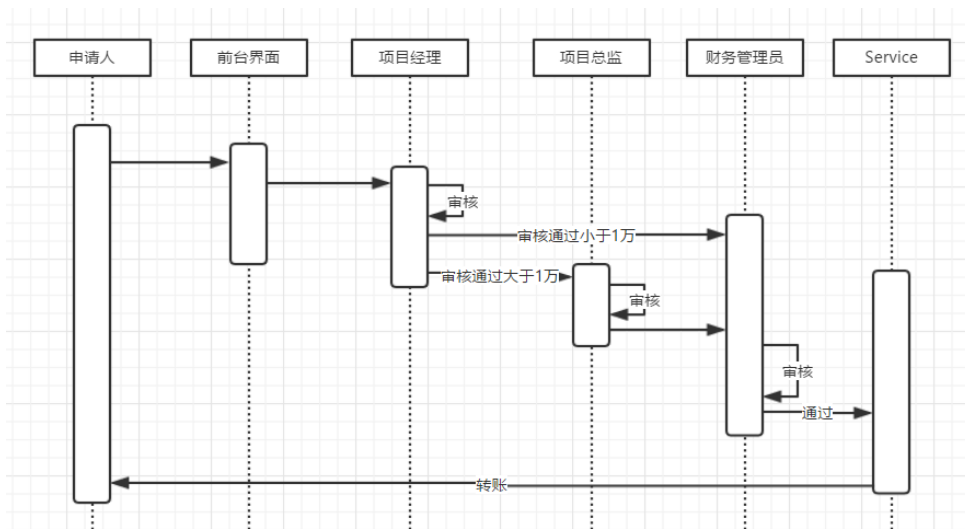


图 4-19 费用申请时序图

(4) 具体实现: 费用申请的实现主要是通过费用申请的程序流程图体现。
费用申请程序流程图如下图 4-20:

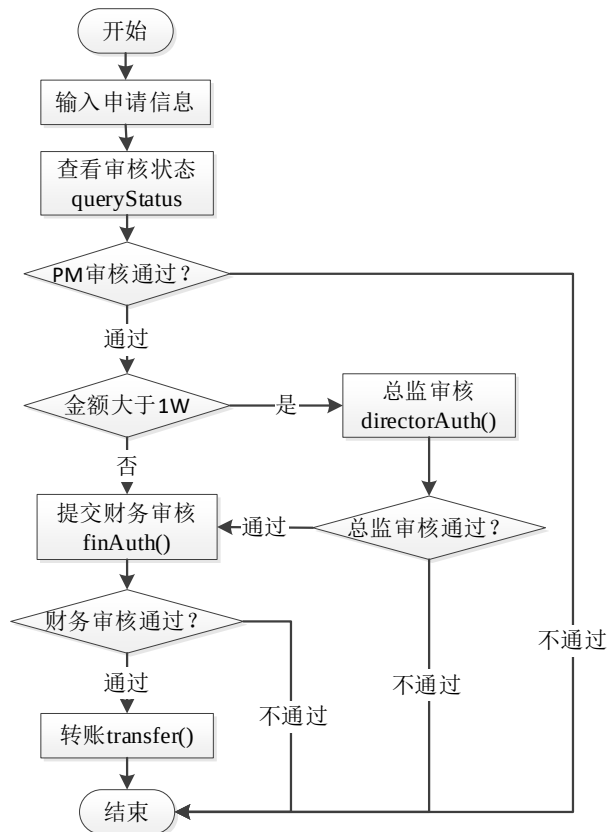


图 4-20 费用申请程序流程图

4.5 风险管理模块的详细设计与实现

风险管理模块主要包括常见项目风险的管理（增加，删除，修改，查询），具体项目的风险管理（增加，删除，修改，查询），项目风险的识别，项目风险评估录入，项目风险处理意见等功能。项目风险应对是针对项目的定量风险分析结果，为降低项目风险的负面效应制定风险应对策略和技术手段的过程。主要应对方法有以下几个：

（1）风险预防，采取一定措施消除物质性风险威胁，加强风险防护能力，通过各种教育以及制度化的流程来减少风险的发生。

（2）风险缓解，将工程项目风险的发生概率或后果降低到某一可以接受的程度。

（3）风险转移，设法将某风险的结果连同对风险应对的权利和责任转移给他方，比如保险公司。

（4）风险自留，是一种风险财务技术，其明知可能会有风险发生，但在权衡了其它风险应对策略之后，出于经济性和可行性的考虑，仍将风险留下，若风险损失真的出现，则依靠项目主体自己的财力，去弥补财务上的损失。

（5）风险利用，仅针对投机风险而言。原则上投机风险大部分有被利用的可能，但并不是轻而易举就能取得成功，因为投机风险具有两面性，有时利大于弊，有时弊大于利。风险利用就是促进投机风险向有利的方向发展。

本论文主要介绍该模块下风险权值的确定和如何项目风险处理意见的计算过程。

4.5.1 基于 AHP 层次分析法的风险权值确定

层次分析法（Analytic Hierarchy Process，简称 AHP）是将与决策总是有关的元素分解成目标、准则、方案等层次，在此基础上进行定性和定量分析的决策方法。该方法是美国运筹学家匹茨堡大学教授萨蒂于 20 世纪 70 年代初，在为美国国防部研究“根据各个工业部门对国家福利的贡献大小而进行电力分配”课题时，应用网络系统理论和多目标综合评价方法，提出的一种层次权重决策分析方法。

（1）功能概述

本系统中通过风险专家对风险的识别和分析，判断出风险等级，然后采用 AHP(Analytic Hierarchy Process)层次分析法来分析风险权重，通过用户根据表 4-1 确定判定矩阵，用和积法求得矩阵的最大特征向量和最大特征值，从而计算出

CI，再通过表 4-2 中 RI 的值来计算出 CR，最终根据 CR 来决定判断矩阵是否满足一致性和随机性检验^[33]。

$$\lambda_{\max} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{B_i}{W_i} \right) \quad (4-2)$$

其中 n 为矩阵阶数，

判断矩阵值的设定见下表 4-2：

表 4-2 判断矩阵值设定表

因素比因素	量化值
同等重要	1
稍微重要	3
较强重要	5
强烈重要	7
极端重要	9
两相邻判断的中间值	2, 4, 6, 8

矩阵阶数与 RI 关系表如下表 4-3：

表 4-3 RI 与矩阵阶数关系表

矩阵阶数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RI	0	0	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45	1.49

对比矩阵如下表 4-4：

表 4-4 对比矩阵表

	不合理变需求	工程师批准延误	管理不善延误	分包商风险	工期延误	保险风险
不合理变需求	0	1/3	1/5	1/3	1/7	1/3
工程师批准延误	3	0	1/5	1/5	1/7	1/3
管理不善延误	5	5	0	1/2	1/2	1/3

续表 4-4 对比矩阵表

	不合理变 需求	工程 师批 准延 误	管理 不善 延误	分包 商风 险	工 期 延 误	保 险 风 险
分包商 风险	3	5	2	0	1/3	1/4
工期 延误	7	7	2	3	0	1/5
保险 风险	3	3	3	4	5	0

(2) 交互设计

AHP 风险权值确定的交互设计主要通过时序图展示,AHP 风险权值确定的时序图如下图 4-21:

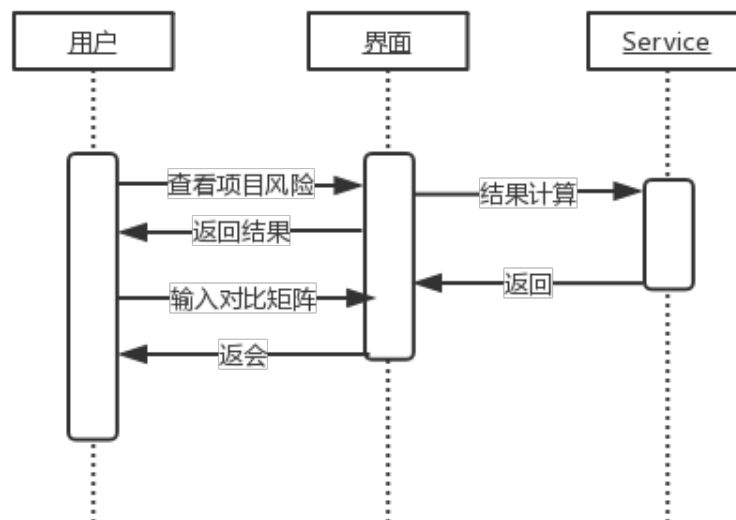


图 4-21 AHP 风险权值确定的时序图

(3) 具体实现

AHP 风险权值确定的具体实现主要通过程序流程图展现,AHP 风险权值确定的程序流程图如下图 4-22:

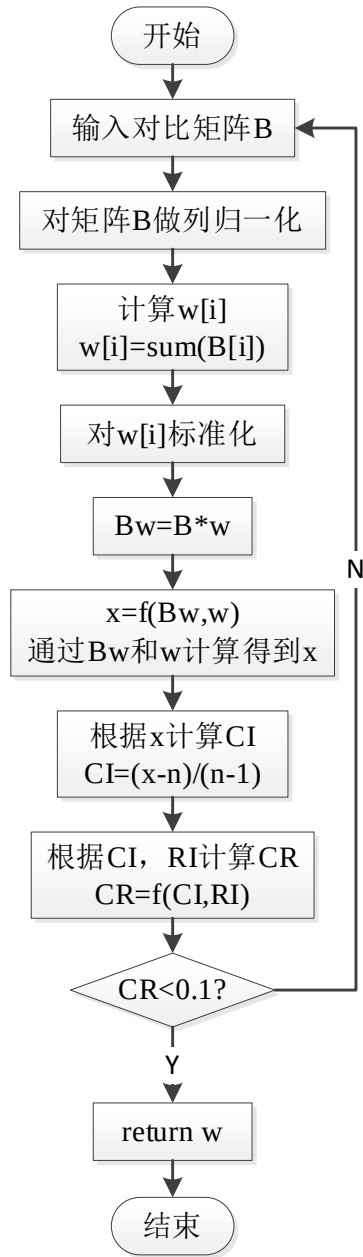


图 4-22 AHP 层次分析法程序流程图

4.5.2 基于 NSGA II 遗传算法的风险处理方案推荐

(1) NSGA II 算法概述

基本原理: NSGA II 算法是为了解决多目标优化问题的经典算法。算法的基本思想为:首先,随机产生规模为 N 的初始种群,非支配排序后通过遗传算法的选择、交叉、变异三个基本操作得到第一代子代种群;其次,从第二代开始,将父代种群与子代种群合并,进行快速非支配排序,同时对每个非支配层中的个

体进行拥挤度计算, 根据非支配关系以及个体的拥挤度选取合适的个体组成新的父代种群;最后, 通过遗传算法的基本操作产生新的子代种群:依此类推, 直到满足程序结束的条件。

算法时间复杂度: $O(mN^2)$ m 是目标函数个数, N 是种群大小

算法空间复杂度: $O(2N)$

主要数据结构: 多维数组, 列表, 字典

1) 输入输出:

算法输入: 初始种群, 迭代次数, 交叉概率, 变异概率

算法输出: Parato 最优解集合

2) 约束条件:

$$\min S = \sum_{i=1}^N W_i * [P_i * CSZ_i + (1 - m_i) * KZZ_i] \quad (4-2)$$

$$\min C = \sum_{i=1}^N P_i * MC_i \quad (4-3)$$

$$\min L = \sum_{i=1}^N (1 - P_i) * L_i \quad (4-4)$$

(2) 本系统内的应用和优化

本系统中的应用: 工程风险通常由风险发生的概率和风险造成的损失共同来决定风险的大小, 而风险控制成本和风险损失通常成反比的关系。本系统中我们希望在风险专家识别出风险, AHP 层次分析法分析出风险权重, 风险分析专家预测风险发生概率, 风险控制成本和风险损失成本的基础上, 通过 NSGA II 多目标遗传算法搜索一个相对合理的风险处理方案。具体的目标函数为 NSGA II 算法概述中的三个函数, 其中, S , C , L 分别为整个项目的风险评价价值, 风险管理成本和预计损失。 N 为风险个数, W_i 为第 i 个风险因素的权重, P_i 为风险发生概率, CSZ_i 为第 i 个风险因素的专家评分初始值, KZZ_i 为第 i 个风险因素采取有效控制后的专家评分值, MC_i 为控制成本, L_i 为损失成本。

本系统的优化:

1) 采用基因池策略: 防止了个体随机生成非法值的产生, 提高个体生成的效率。

2) 加入染色体相似度判别: 防止近亲个体产生交叉, 生成新的相似性更高的个体, 导致种群迭代提前停止, 陷入局部最优解。

3) 基于信息熵的自动调整交叉变异概率: 信息熵是衡量分布的混乱程度或分散程度的一种度量。分布越分散(或者说分布越平均), 信息熵就越大。分

布越有序（或者说分布越集中），信息熵就越小。交叉概率 P_c 和变异概率 P_m ，交叉概率和变异概率是影响遗传算法行为和性能的关键所致，直接影响算法的收敛行， P_c 越大，新个体产生越快，然而过大就会破坏优秀个体，过小则会导致停滞不前， P_m 过小，新结构个体不易产生，过大就变成了纯粹的随机搜索。所以基于信息熵的自适应遗传算法通过对某一限制条件的分段，求概率，进而求出信息熵，根据信息熵来动态调整 P_c 和 P_m ，当信息熵过小时，适当增大 P_c ， P_m ，即让种群加速交叉和变异，提高多样性和分布性，当信息熵过大时，适当减小 P_c ， P_m ，有助于保留优良个体^[37]。

算法相关伪代码如下：

非支配排序伪代码：

```

初始化 F = [ ]
for p in P:
    Sp = [ ]
    np = 0
    for q in P:
        if p > q:           //如果 p 支配 q，把 q 添加到 Sp 列表中
            then Sp.append( q )
        else if p < q:       //如果 p 被 q 支配，则把 np 加 1
            then np += 1
    if np == 0:
        then p_rank = 1      //如果 np 为 0，该个体为 Pareto 第一级
    F1.append( p )
F.append( F1 )
i = 0
while F[i]:
    do Q = [ ]
    for p in F[i]:
        for q in Sp:         //对所有在 Sp 集合中的个体进行排序
            nq -= 1
        if nq == 0: //如果该个体的支配个数为 0，则该个体是
非支配个体
            q_rank = i+2     //该个体 Pareto 级别为当前最高
级别加 1。此时 i 初始值为 0，所以要加 2

```

Q.append(q)

F.append(Q)

i += 1

拥挤度计算伪代码:

nLen = len(I) //I 中的个体数量

for i in I:

 i.distance = 0 //初始化所有个体的拥挤距离

for objFun in M: //M 为所有目标函数的列表

 I = sort(I, objFun) //按照目标函数 objFun 进行升序排序

 I[0] = I[len(I)-1] = ∞ //对第一个和最后一个的距离设为无穷大

 for i in xrange(1, len(I) - 2):

 I[i].distance=I[i].distance+(objFun(I[i+1])-objFun(I[i-1]))

 /(Max(objFun())- Min(objFun()))

染色体形似度计算伪代码:

int k=0; //定义 k, 如果 r1,r2 有 k 个位置相同则为相似

int m=1,

count=0; //用来统计 temp 中 1 的个数

temp = r1 xor r2 //对 r1,r2 做异或操作

while(m):

 m = temp&(temp-1);

 temp = temp>>1;

 count++;

if count>k:

 then return true;

 else:

 return false;

优化后的 NSGA II 算法流程图如下图 4-23:

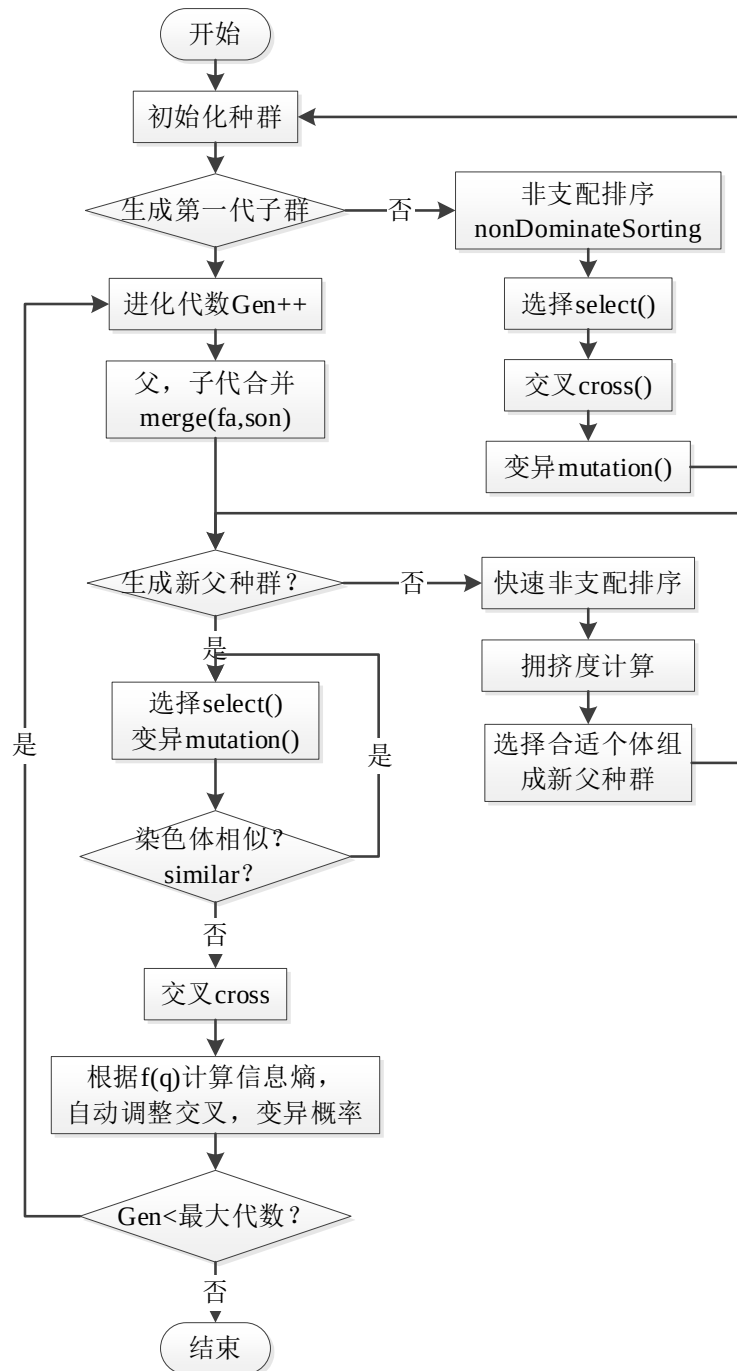


图 4-23 NSGA II 算法流程图

(3) 算法优化前后效果对比

1) 数据对比: 通过对三个目标函数的通过结果归一化和统一权重转成单目标函数, 优化后的 NSGA II 算法执行多次结果对比如下表 4-5:

表 4-5 NSGA II 算法执行结果对比表

	Pc=0.6 pm=0.1	Pc=0.7 pm=0.2	Pc=0.8 pm=0.3	Pc=0.9 pm=0.4	Pc=1 pm=0.5
N=1000, Gen=10	0.8336	0.8472	0.8578	0.8482	0.8464
N=1000, Gen=10	0.8218	0.8346	0.8537	0.8612	0.8549
N=1000, Gen=10	0.8296	0.8419	0.8674	0.8459	0.8938
N=1000, Gen=10	0.8311	0.8397	0.8555	0.8461	0.8312
N=1000, Gen=10	0.8351	0.8463	0.8699	0.8572	0.8612
以下测试，初始化时 Pc, Pm 跟相应的列上方相同，算法自动调节 Pc, Pm					
N=1000, Gen=10	0.8438	0.8611	0.8669	0.8666	0.8638
N=1000, Gen=10	0.8549	0.8574	0.8737	0.8691	0.8592
N=1000, Gen=10	0.8455	0.8693	0.8942	0.8719	0.8586
N=1000, Gen=10	0.8541	0.8513	0.8616	0.8734	0.8611
N=1000, Gen=10	0.8611	0.8542	0.8737	0.8652	0.8527
N=1000, Gen=20	0.8633	0.8649	0.9081	0.8736	0.8674
N=1000, Gen=20	0.8719	0.8667	0.8924	0.8871	0.8813
N=2000, Gen=20	0.8746	0.8756	0.8531	0.8924	0.8699
N=2000, Gen=20	0.8812	0.8814	0.8726	0.8732	0.8847
N=2000, Gen=20	0.8776	0.8727	0.8971	0.8711	0.8711

通过表中数据可以看到优化后得分整体上比优化前提升 0.1-0.2 个百分点，而且相同条件下每次实验结果波动范围在 0.1-0.2 之间，基本稳定。

2) 效果对比：

通过原始 NSGA II 遗传算法，初始种群 5000，迭代次数 20 次，交叉概率 0.8，变异概率 0.2，得到的 Parato 前沿解图如图 4-24 所示：

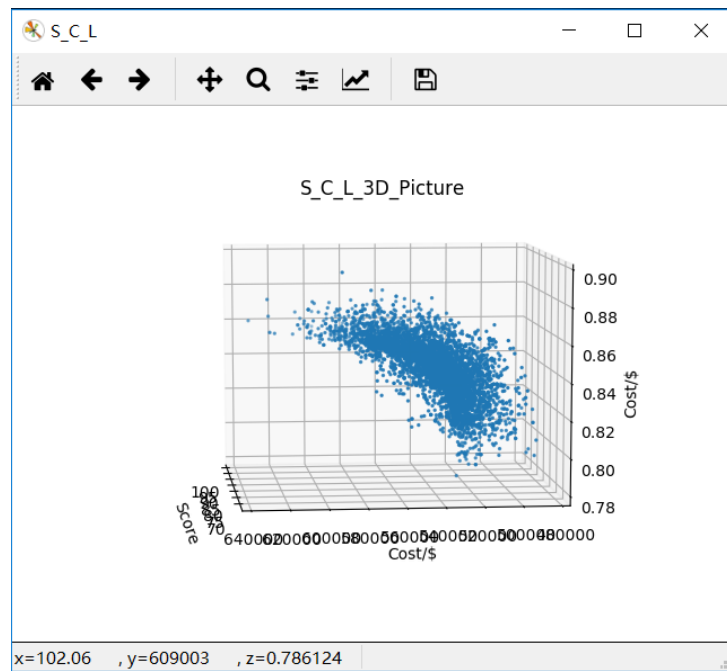


图 4-24 Parato 前沿解分布图

通过使用优化后的 NSGA II 遗传算法，初始种群 5000，迭代次数 20，自适应 P_c , P_m ，得到的 Parato 前沿解分布图如图 4-25：

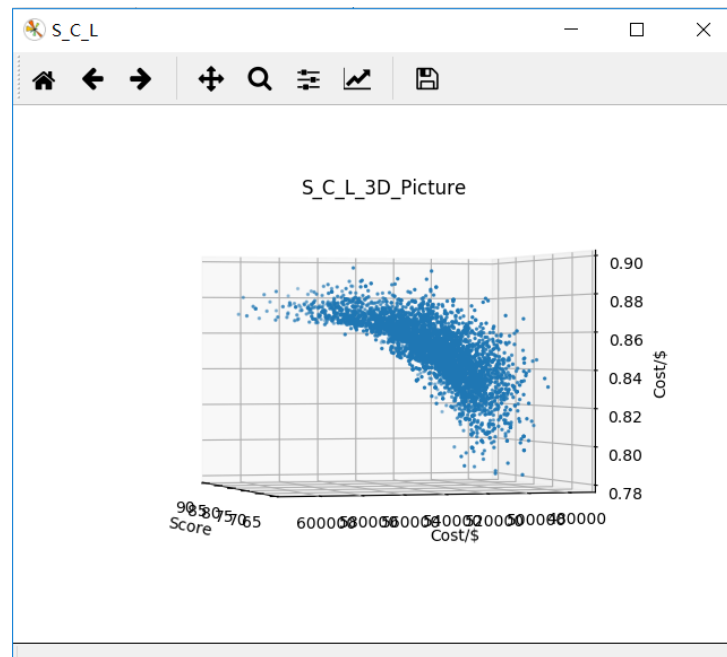


图 4-25 Parato 前沿解分布图

通过对比可以看到，优化后的效果图，优化后的个体整体分布要高于优化前，而且里侧点的分布更趋于圆形，可以看出优化后的结果要普遍好于优化前。

4.6 文件管理模块的详细设计与实现

文件管理模块主要是对项目从立项到竣工过程中所有的文件进行管理和备份，主要功能包括文件的上传，文件的下载，文件的查看和文件的打印。本论著对文件管理模块主要介绍文件上传功能。

文件上传的详细设计与实现：

（1）功能概述

本系统的文件上传主要是针对项目施工过程中的合同，政府文件，规章制度，责任说明等小文件的管理，因为文件较小，所以支持失败重传但不支持断点续传，根据上传文件的类型会得到上传文件的存储 path，程序校验这个 path 下是否有相同文件名的文件存在，如果有那么删除原文件，同时这个 path 会跟文件按的其他信息一同存储在 MongoDB 中，存储成功后将文件写入文件服务器的指定 path 路径下即可。

（2）静态设计

文件上传的类图如下图 4-26：

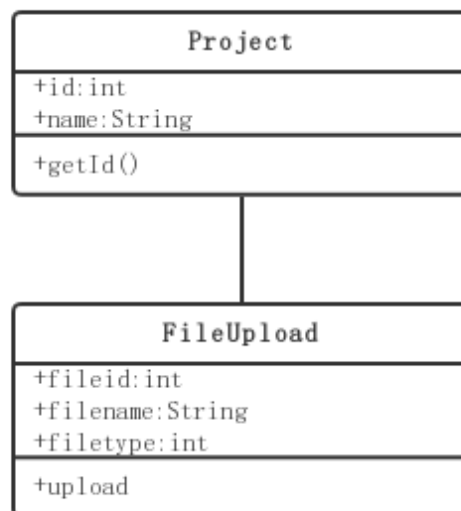


图 4-26 文件上传类图

（3）交互设计

文件上传的时序图如图 4-27 所示：

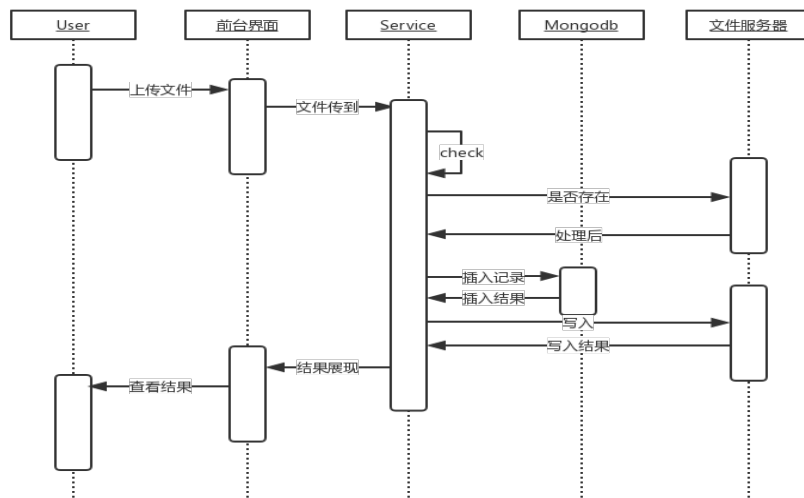


图 4-27 文件上传时序图

(4) 具体实现：文件上传的程序流程图如下图 4-28：

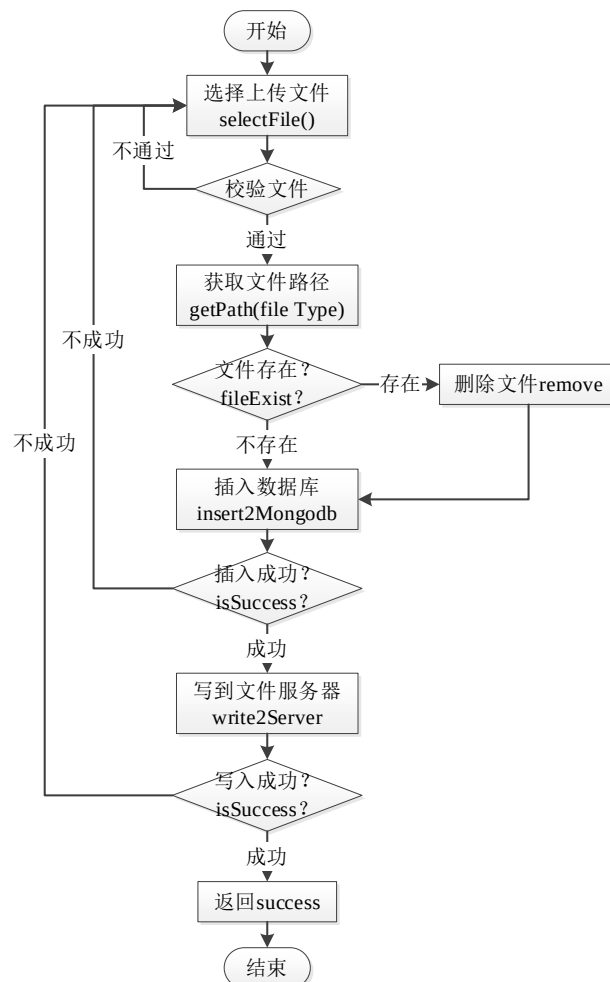


图 4-28 文件上传程序流程图

4.7 系统管理模块的详细设计与实现

系统管理模块主要分为用户注册，用户登陆，用户管理，权限管理，角色管理和部门管理。不同的用户有不同的角色，用户和角色为多对多的关系，每个角色对应不同的权限，角色和权限也是多对多的关系，用户属于某一个部门，用户与部门是多对一的关系。其中用户管理包括用户的角色，部门，密码等信息的 CRUD，角色管理主要是对相关角色设定相应权限，其他功能均是相关信息的 CRUD。用户在登陆时是根据项目编号和用户 id 来识别用户，同一用户在不同项目可能有不同角色甚至没有角色，用户的角色是通过项目经理申请人员的时候分配的角色，通过项目 id 和用户 id 来登陆系统可以更好的控制每个用户在不同项目中的权限。系统管理模块实体类图如下图 4-29：

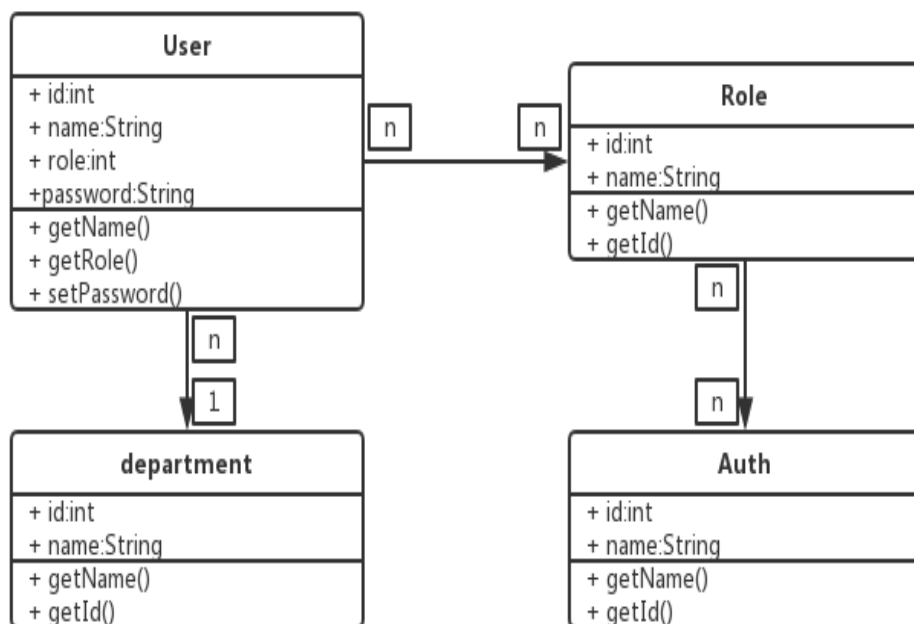


图 4-29 系统管理模块实体关系图

用户注册流程图 4-30：

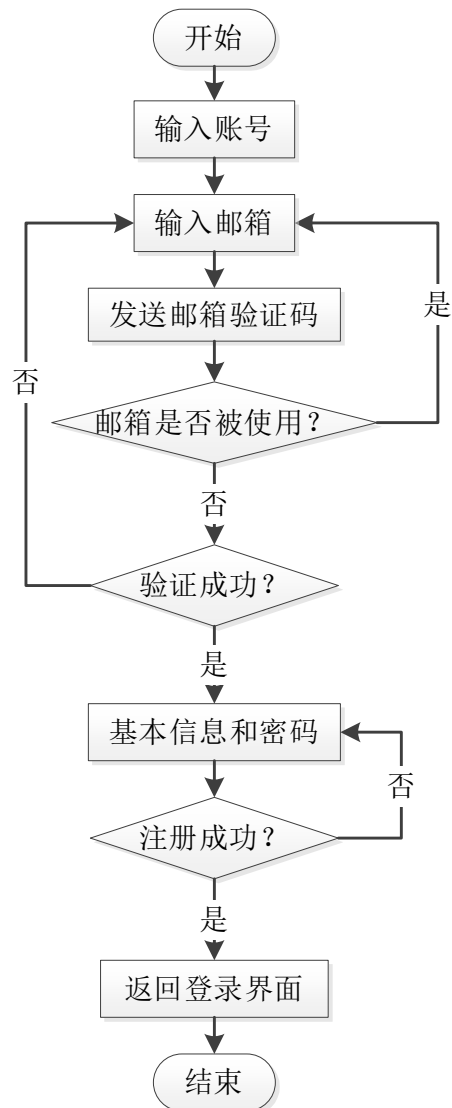


图 4-30 用户注册流程图

4.8 系统页面截图

4.8.1 项目信息查询结果界面

项目信息查询结果页面如下图 4-31:

项目编号	项目名称	创建日期	项目负责人	项目状态	操作
10001	项目1	2018-05-01	孙宇	信息录入待审核	查看详情
10002	项目2	2018-05-01	孙宇	工序关系待校验	查看详情
10003	项目3	2018-05-01	孙宇	项目人员待分配	查看详情
10004	项目4	2018-05-01	孙宇	项目已创建完成	查看详情
10005	项目5	2018-05-01	孙宇	信息录入待审核	查看详情
10006	项目6	2018-05-01	孙宇	信息录入待审核	查看详情
10007	项目7	2018-05-01	孙宇	信息录入待审核	查看详情
10008	项目8	2018-05-01	孙宇	信息录入待审核	查看详情
10009	项目9	2018-05-01	孙宇	信息录入待审核	查看详情
10010	项目10	2018-05-01	孙宇	信息录入待审核	查看详情

图 4-31 项目信息查询结果页

4.8.2 新建项目界面截图

新建项目信息录入页如下图 4-32:

图 4-32 新建项目信息录入页

4.8.3 进度查看界面截图

项目进度查看页如图 4-33:

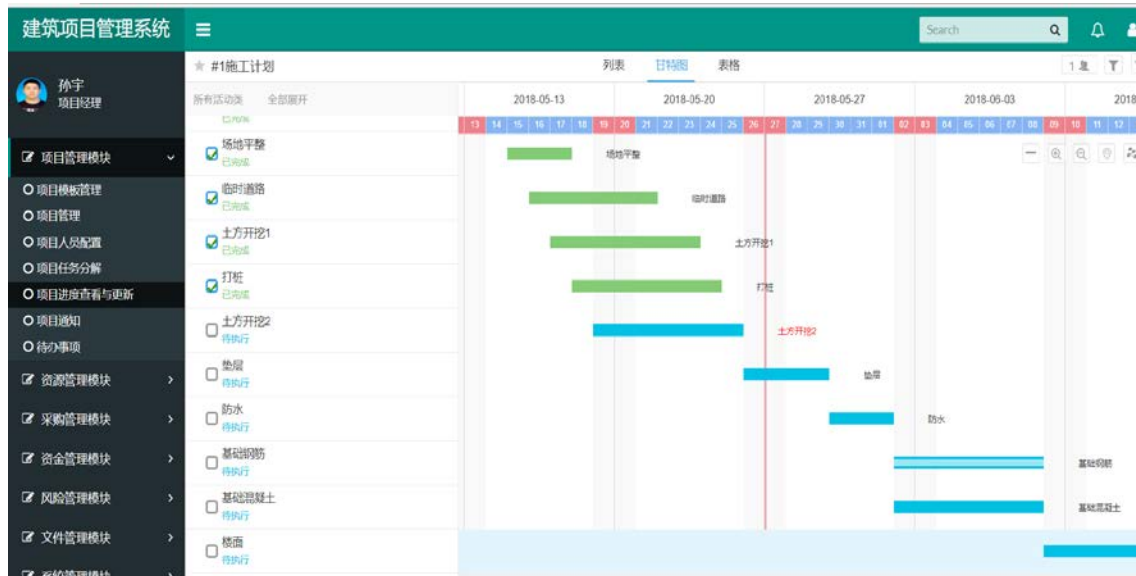


图 4-33 项目进度查看页

4.9 本章小结

本章主要介绍了系统具体模块的设计与实现，针对每个模块的主要功能分别将静态设计的类图，交互设计的时序图以及实现部分的程序流程图展现出来，部分功能将系统截图也展现出来，本章是本论文的核心部分。

第 5 章 建筑项目管理系统的测试

5.1 系统测试概述

为了验证系统的已实现的功能与需求说明书中提及以及隐含的需求一致的程度，为了保证系统的正确性，可运行性，安全性等，对系统进行了无数次的测试，本章主要介绍对建筑项目管理系统测试的目的，测试环境，测试的流程以及典型测试用例做一下介绍。

5.1.1 系统进行测试的目的

一个系统的研发，从开始的需求分析，到最后的线上使用，测试是贯穿整个软件开发流程之中的，是必不可少，必须执行的。测试的目的是尽可能都找到系统尚未发现的错误。E.W.Dijkstra 指出“测试只能证明程序有错，不能保证程序无错”。通过软件测试发现软件存在的缺陷，进而排除缺陷，从而提高系统的可靠性和有效性，软件测试的基本准则主要包括^[44]：

- (1) 软件测试主要是为了尽最大努力发现系统程序运行中出现的错误。
- (2) 判断测试用例好坏的标准在于，通过该用例能否发现之前软件操作过程中未发现的问题和错误。
- (3) 判断测试过程是否有效的标准通过发现程序中漏洞和错误的多少来判定。

5.1.2 系统测试所需环境

系统不同阶段的测试有不同的环境，本节主要介绍系统在上线前的最核心，最集中，覆盖面最广的测试，即 UAT 用户体验测试。

- (1) 服务器系统：ubuntu 16.04
- (2) Web 服务器：Tomcat 8.0
- (3) 关系数据库 Mysql：Mysql 5.5.19
- (4) Nosql 数据库 Mongodb：Mongodb 3.2
- (5) Redis：redis-cli 3.0.7
- (6) 浏览器：IE7 以上，FireFox，Chrome

5.1.3 本系统测试流程

测试也是一项繁重，重要的工作，应该受到部门领导的重视，对测试的流程标准化非常重要，本系统的测试流程大致如下：

（1）组成测试协作小组：成员最好包括业务人员，开发人员，系统集成人员，测试人员和相关领导。

（2）制定测试计划：通过测试协作小组对系统需求的了解，制定详细的系统测试计划，撰写系统测试计划书并严格执行。

（3）设计测试用例：测试人员通过测试计划，按规定对指定功能，性能进行测试，功能按需求说明书详细测试，性能可采用工具，如 LoadRunner，记录测试过程和结果并对结果进行详细分析，且尽可能让结果复现。

（4）将发现的 BUG 详细信息(哪个模块，哪个页面，输入数据，操作过程，结果截图)等一并提交到统一的 BUG 管理平台。

（5）实时跟踪 BUG 解决进度，直至问题解决。

（6）提交测试报告，上报测试结果。

5.2 系统的功能测试

由于本系统的功能较多，所以论文中只对项目的创建，项目进度更新，物料的申請以及文件上传四个功能的测试详细介绍。

5.2.1 项目创建功能测试

项目创建测试用例如下表 5-1：

表 5-1 项目创建测试用例表

操作	预期结果	实际结果
录入项目基本信息	格式校验通过后可查询自动生成的项目 id，且项目状态为待审核	与预期结果一致
项目总监登陆系统审核	审核通过状态变更，审核不通过重新录入	与预期结果一致
申请相关人员	申请提交成功，可查看申请内容	与预期结果一致
项目总监登陆系统审核	审核通过状态变更，审核不通过重新申请	与预期结果一致
将项目按工序分解，对工序分解结果检验	工序关系网无环则状态为待审核，有环则重新分解	与预期结果一致
项目总监登陆审核	通过创建结束，否则重新分解	与预期结果一致

5.2.2 进度更新功能测试

进度更新测试用例如下表 5-2:

表 5-2 进度更新测试用例表

操作	预期结果	实际结果
点击项目进度管理功能，查看某一项目进度	根据项目目前的进度状况，进度信息显示正常	与预期结果一致
对某一工序进行进度更新	工序进度信息自动改变，数据库记录更新，并记录更新操作详细信息	与预期结果一致
查看更新过的记录	在进度信息下方会显示项目所有的更新信息，刚刚的更新操作可以查看到	与预期结果一致

5.2.3 物料申请功能测试

物料申请测试用例如下表 5-3:

表 5-3 物料申请测试用例表

操作	预期结果	实际结果
点击物料申请功能，录入申请信息	录入成功，可查看申请信息	与预期结果一致
项目经理可查看到申请内容并进行审批，审批后状态更改	可看到申请内容，可点击审批按钮	与预期结果一致
项目经理审批	审批通过后状态更改，审批不通过重新申请	与预期结果一致
质检员出库检查	数量不足时生成采购信息，数量充足时做出库处理	与预期结果一致
库管员出库	出库后相应数量减少	与预期结果一致

5.2.4 文件上传功能测试

文件上传测试用例如下表 5-4:

表 5-4 文件上传测试用例表

操作	预期结果	实际结果
上传图片格式非 jpg,png 格式	提示图片格式不正确	与预期结果一致
上传图片格式正确，大小大于 500K	图片过大请调整	与预期结果一致
上传标准图片	图片上传成功，信息记如 Mongoddb,在文件服务器指定目录下可以看到图片	与预期结果一致

5.3 系统非功能测试

5.3.1 浏览器兼容性测试

由于系统采用 html5，页面较多，又有 JQUEY.GATT 等插件，所以系统有必要对浏览器的兼容性进行测试，本系统主要对 IE 系列的 7，8，9、谷歌，火狐，360，搜狗几个主流浏览器进行了测试，针对不同的分辨率也进行了相应测试，最终测试结果显示需求中提到的浏览器类型均显示正常，具体情况如下表 5-5 浏览器兼容性调整后情况表。

表 5-5 浏览器兼容性调整后情况表

浏览器名称	内核	分辨率		
		1280*1024	1028*768	800*600
IE7	Tredent 内核	正常	正常	正常
IE8	Tredent 内核	正常	正常	正常
IE9	Tredent 内核	正常	正常	正常
360	Tredent 内核	正常	正常	正常
搜狗	Webkit+Tredent	正常	正常	正常
火狐	Gecko 内核	正常	正常	正常
谷歌	Webkit 内核	正常	正常	正常

5.3.2 系统响应时间

本论文对系统进行了系统响应时间的测试，通过使用 Jmeter 的压力测试工具，在 10 分钟内，开启 100 个线程，请求 Request 共 60000 次，系统的响应时

间情况，其中 62% 的响应时间在 500ms 以内，23% 的响应时间在 500ms-1500ms,%14 的请求在 1500ms 以上，%1 的请求错误，具体情况见下图 5-2 系统响应时间分布图：

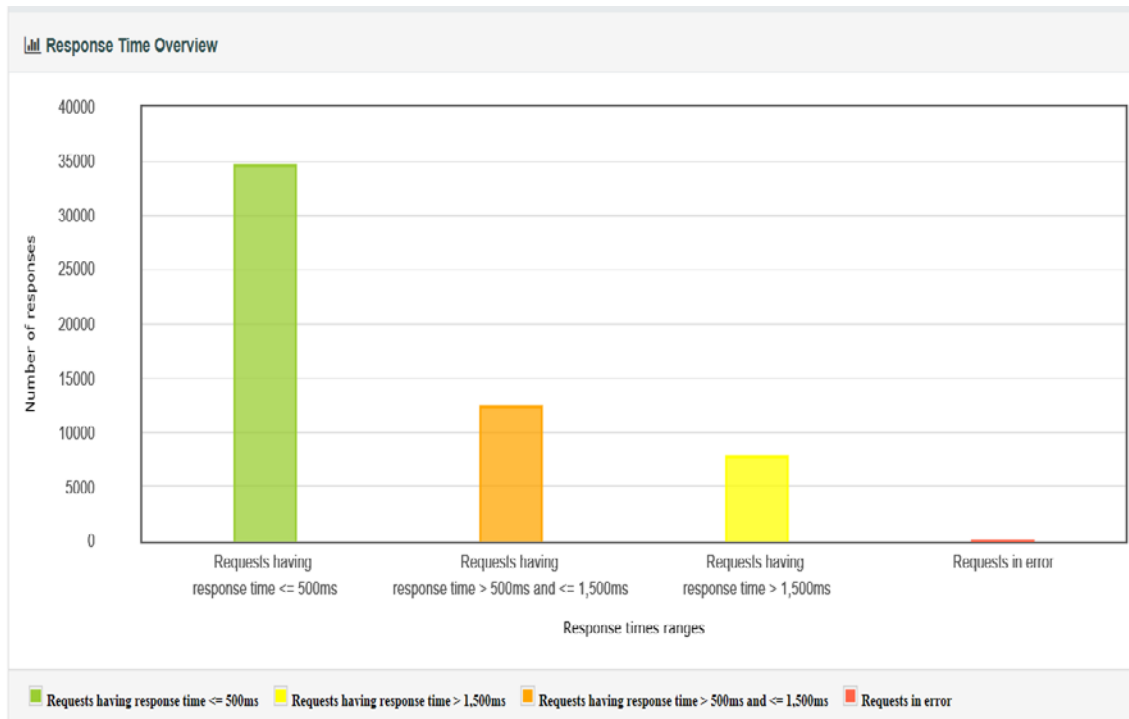


图 5-2 系统响应时间分布图

5.3.3 系统吞吐量 TPS

本论文对系统系统的吞吐量 TPS 进行了压力测试，通过使用 JMeter 在 10 分钟内开启 100 个线程，每个整数分钟统计系统处理的 Transaction 个数，10 分钟内系统 80% 都可以处理 100Transaction/min，具体情况如下图 5-3 系统吞吐量图：

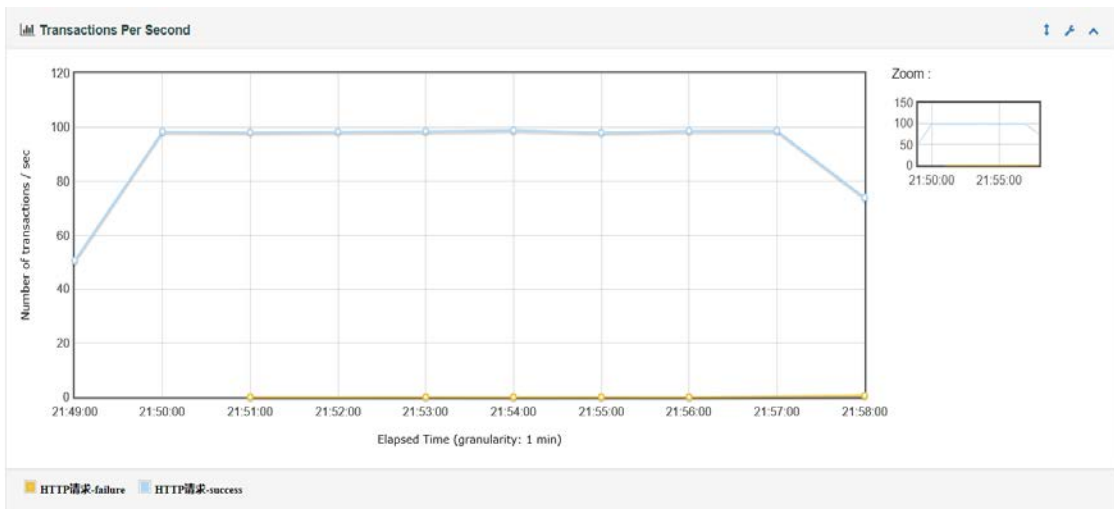


图 5-3 系统吞吐量图

5.3.4 系统每秒响应数

本论文通过 Jmeter 测试工具，10 分钟内，开启 100 个线程，对系统的每秒响应数进行了测试，测试结果如下图 5-4 每秒响应数图所示：

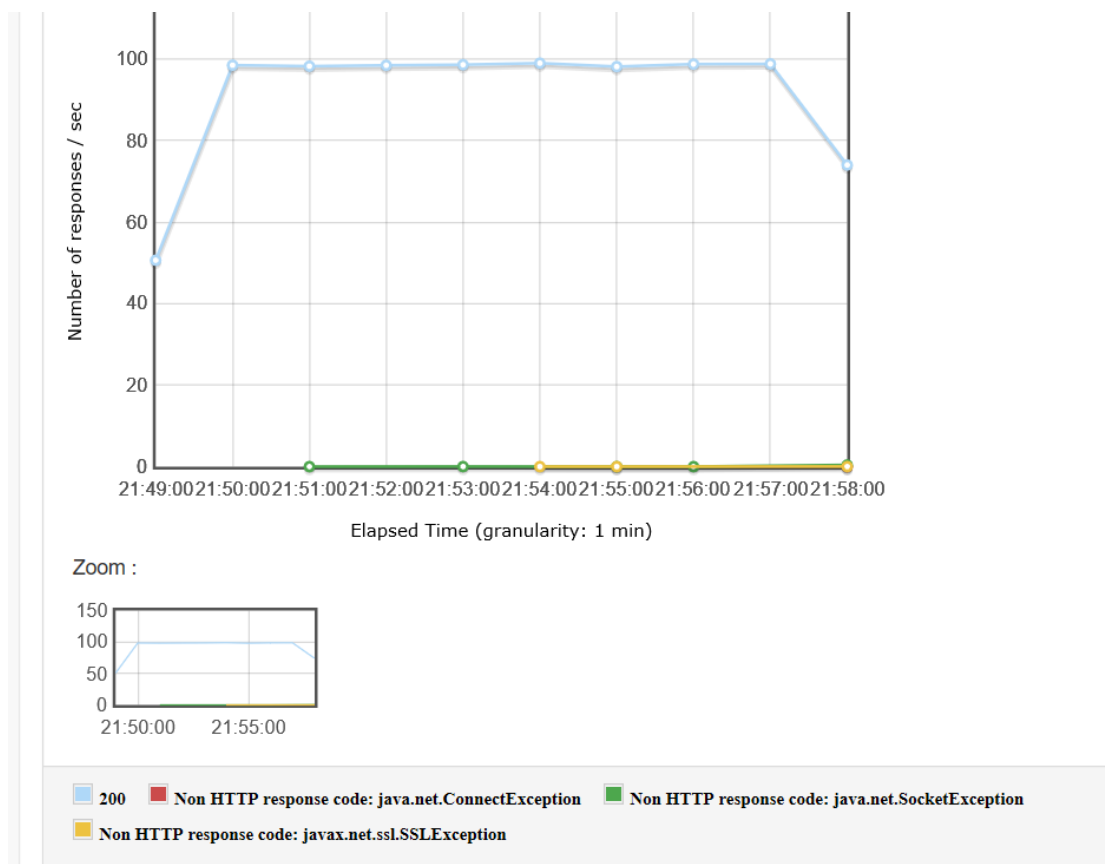


图 5-4 每秒响应数图

其中 80% 的请求都返回 200 的 http 状态码, 表示请求成功, 另有若干的点击数 Socket 连接失败, 以及若干的 SSL 连接失败, 证明了运行时的稳定性良好, 成功响应次数正常, 系统运行正常。

5.3.5 系统每秒点击数

本论文对系统的每秒点击数通过 Jmeter 测试工具进行了测试, 10 分钟内, 开启 100 个线程, 系统的每秒点击数, 在整分钟时取数据后显示如下图 5-5 系统每秒点击数图:

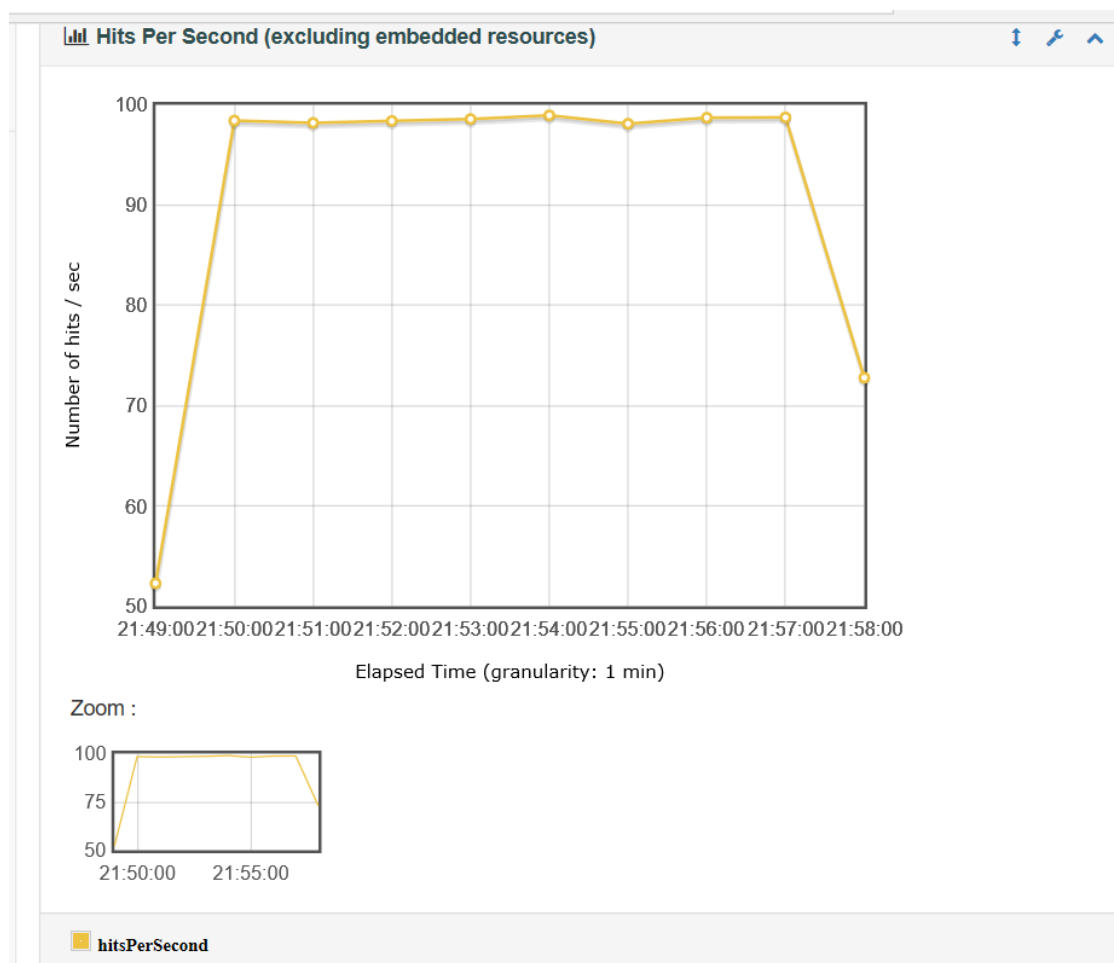


图 5-5 系统每秒点击数图

通过系统每秒点击数图可清楚的看到, 系统在测试开始时点击数逐渐上升, 上升到接近 100 时保持基本稳定, 证明了本系统在 100 个线程下可以正常运行, 系统稳定性良好。

5.4 测试结论

本文针对系统的功能进行全覆盖的系统测试，并对性能、稳定性、安全性进行了测试。本系统测试共设计测试用例 1200 个，测试包含了所有的系统的功能模块。整个测试过程中共发现 129 个问题，实际解决 129 个，问题全部解决。经过测试，系统运行流畅，符合系统的功能需求，系统达到预期的实现目标。在性能上，系统能够满足预期的性能指标以及安全性和稳定性的要求。

5.5 本章小结

本章主要介绍了系统测试的相关内容，包括测试目的，测试环境，测试流程等基本概述，也包括了系统功能测试的测试用例介绍，以及系统性能测试的测试结果，最后对测试结果做了一个简要总结。

结 论

本论文针对企业建筑项目信息管理的实际业务要求,从系统的可行性分析,需求分析,关键技术学习,概要设计,详细设计,编码实现,代码部署,测试与上线等方面进行展开,最终系统通过了所有功能测试以及非功能测试,能够正常运行,满足了用户对系统提出的全部需求。

本论文的主要研究内容和成果如下:

(1) 通过规范化,流程化,权限化的系统管理,实现了企业在现实项目管理中的真实流程,将原本复杂,混乱的项目管理集中系统的集成到本系统中来,对企业的高效管理起到了巨大的作用。

(2) 针对建筑项目工程量大,本系统通过对项目任务的分解,人员的提前分配,工序关系的校验,最短工期试算等功能,对工程任务由大转小各个击破,有效的对实际工程中的任务大,人员流动大,工期规划不合理等问题提出了解决方案。

(3) 针对建筑项目施工过程中可变因素多,责任追究难等问题,本系统通过甘特图的方式展现各项任务,可以对任务动态编辑,实时审批并详细记录日志,对可变因素响应速度快,处理及时,处理流程清晰可见。

(4) 针对施工项目中大量的文档,本系统通过对不同类型的文档路径划分,文档存储层次鲜明,可以快速准确的上传和下载指定文档,并对文档做好了备份,防止文档丢失。

综合来看,通过本系对建筑项目实施的科学的信息化管理。可以达到降低人力成本和管理成本,提高生产效率,科学规划工期的目的。

系统现已正式上线实施,系统运行状态稳定,业务流程操作简便,易用性较高,因此下一步系统的进一步的研究将从以下两个方面展开:

(1) 丰富系统功能,由于系统采用了前沿的框架,MVC 的思想,以及大量的设计模式,因此可扩展性比较强,可以适应企业快速发展过程中需求不断增长,所以系统接下来会丰富很多新功能。

(2) 接口设计,在本系统处理自身业务的同时,也将为其他系统提供接口,与企业内部的其他系统紧密合作。

参考文献

- [1] 冯延业. 分析建筑项目管理发展新趋势[J].江西建材, 2013(01):267-268.
- [2] 杨广琦. 建筑工程项目风险管理研究[J].北方经贸, 2018(02):151-152.
- [3] 汤巍. 工期控制在建筑项目管理中的实施[J].四川水泥, 2018(03):215-217
- [4] 韩勇. 房地产建筑工程项目管理中 BIM 技术融入[J].中华建 2018(01):78-79.
- [5] 汤道宏. 浅谈建筑工程项目管理现状及对策[J].江西建材, 2014(10):298-299.
- [6] 王茜. 建筑工程项目管理的影响因素与对策[J].建材发展导向 2018, 16(08):77-79
- [7] 熊国瑞. 基于 BIM 的建筑项目知识管理决策研究[D].西安建筑科技大学 2017:53-55
- [8] 程怀军. 信息技术在建筑项目管理上的应用[D].吉林大学, 2015:99-101
- [9] Ayodeji Emmanuel Oke. Effect of bond administration on construction project delivery[J]. Organization, Technology and Management in Construction: an International Journal, 2016, 8(1):88-91.
- [10] Andy K.D. Wong, Rong Zhang. Implementation of web-based construction project management system in China projects by Hong Kong developers[J]. Construction Innovation, 2013, 13(1):76-78.
- [11] Salma Halelfadl, Ahmed Mohammed Adham, Normah Mohd-Ghazali, Thierry Maré, Patrice Estellé, Robiah Ahmad. Optimization of thermal performances and pressure drop of rectangular microchannel heat sink using aqueous carbon nanotubes based nanofluid[J]. Applied Thermal Engineering, 2014:10-15.
- [12] Yongcheng Zhang, Hanbin Luo, Yi He. A System for Tender Price Evaluation of Construction Project Based on Big Data[J]. Procedia Engineering, 2015:123.
- [13] Xiaopeng Deng, Low Sui Pheng, Xianbo Zhao. Project System Vulnerability to Political Risks in International Construction Projects: The Case of Chinese Contractors[J]. Project Management Journal, 2014:46-47.
- [14] Abbas Rashidi, Fateme Jazebi, Ioannis Brilakis. Neurofuzzy Genetic System for Selection of Construction Project Managers[J]. Journal of Construction Engineering and Management, 2011:142-14.
- [15] J. K. Yates, Leslie C. Battersby. Master Builder Project Delivery System and Designer Construction Knowledge[J]. Journal of Construction Engineering and

- Management, 2003, 129(6):159-161.
- [16]Fang-Ying Shen, Andrew S. Chang. Establishing a coordination system for construction project organizations by simulating human body circulatory system[J]. Journal of Civil Engineering and Management, 2013:77-79.
- [17]张宇, 王映辉, 张翔南.基于 Spring 的 MVC 框架设计与实现[J].计算机工程 2010:85-88
- [18]胡启敏, 薛锦云, 钟林辉.基于 Spring 框架的轻量级 J2EE 架构与应用[J].计算机工程与应用, 2008(05):115-118.
- [19]葛宝龙, 邓欣, 秦嘉罗.SpringBoot 集成 Redis 缓存在电信运营系统中的应用研究[J].中国新通信, 2017, 19(23):102-104.
- [20]张峰.应用 SpringBoot 改变 web 应用开发模式[J].科技创新与应用, 2017(23):193-194.
- [21]温晓丽, 苏浩伟, 陈欢, 邹大毕.基于 SpringBoot 微服务架构的城市一卡通手机充值支撑系统研究[J].电子产品世界, 2017, 24(10):59-62.
- [22]徐雯, 高建华.基于 Spring MVC 及 MyBatis 的 Web 应用框架研究[J].微型电脑应用, 2012, 28(07):1-4.
- [23]陈涛, 叶荣华.基于 Spring Boot 和 MongoDB 的数据持久化框架研究[J].电脑与电信, 2016(Z1):71-74.
- [24]朱亚兴, 余爱民, 王夷.基于 Redis+MySQL+MongoDB 存储架构应用[J].微型机与应用, 2014, 33(13):3-5.
- [25]曾超宇, 李金香.Redis 在高速缓存系统中的应用[J].微型机与应用, 2013, 32(12):11-13.
- [26]Xiaobo Gao, Xianmei Fang. High-Performance Distributed Cache Architecture Based on Redis[M].Springer Berlin Heidelberg:2014-06-15:7-9.
- [27]Ming Xu, Xiaowei Xu, Jian Xu, Yizhi Ren, Haiping Zhang, Ning Zheng. A Forensic Analysis Method for Redis Database based on RDB and AOF File[J]. Journal of Computers, 2014, 9(11):26-29.
- [28]马豫星. Redis 数据库特性分析[J].物联网技术, 2015, 5(03):105-106.
- [29]唐诚.Redis 数据库在微博系统中的实践[J].厦门城市职业学院学报, 2012, 14(03):55-59.
- [30]Haber , Itamar. MongoDB and Redis pair volume with velocity[J]. InfoWorld.com, 2015:99-101.
- [31]吴霖, 刘振宇, 李佳. Redis 在订阅推送系统中的应用[J].电脑知识与技术,

- 2015, 11(07):292-294.
- [32]刘国城,王会金.基于 AHP 和熵权的信息系统审计风险评估研究与实证分析[J].审计研究, 2016(01):53-59.
- [33]陈斌,王蕾,刘群英.基于 AHP——熵值法的 PPP 项目风险评价模型研究[J].工程管理学报, 2017, 31(02):126-130.
- [34]B. Kittel, A. Kaczynski, S. Bethge, A. Mühlbacher. Was braucht der neue Landarzt? – Ein Analytic Hierarchy Process (AHP)[J]. Gesundheitsökonomie und Qualitätsmanagement, 2015:67-69.
- [35]KOTANI Naoya, KODONO Yukio. A Case Study of Fuzzy Exponential AHP and its Applications[J]. Journal of Biomedical Fuzzy Systems Association, 2008, 10(1):195-199.
- [36]OHNISHI Shin-ichi, IMAI Hideyuki, KAWAGUCHI Michiaki. Evaluation of a Stability on Weights of Fuzzy Analytic Hierarchy Process Using a Sensitivity Analysis[J]. Journal of Japan Society for Fuzzy Theory and Systems, 1997, 9(1):54-55.
- [37]郭修豪. 改进遗传算法在多目标问题上的应用研究[D].重庆师范大学, 2016.
- [38]刘晓娟,闫海兰.基于 NSGA II 算法的并行机多目标调度问题研究[J].物联网技术, 2013, 3(10):44-45.
- [39]李瑞阳,孙景明,卢厚清,于佳平.基于改进 NSGA II 的航空运输优化[J].解放军理工大学学报(自然科学版), 2017, 18(01):74-80.
- [40]Huilan Jiang, Bingqi Liu, Yawei Wang, Shuangqi Zheng, Gongnan Xie. Multiobjective TOU Pricing Optimization Based on NSGA II [J]. Journal of Applied Mathematics, 2014, 2014:33-34.
- [41]Peter A. Whigham, Caitlin Owen. Multi-objective Optimisation, Software Effort Estimation and Linear Models[M].Springer International Publishing:2014-06-15:77-78.
- [42]Ahmed Mohammed Adham, Normah Mohd-Ghazali, Robiah Ahmad. Optimization of an ammonia-cooled rectangular microchannel heat sink using multi-objective non-dominated sorting genetic algorithm (NSGA II)[J]. Heat and Mass Transfer, 2012, 48(10):116-118.
- [43]蔡立志,阎婷.大数据背景下软件测试的挑战与展望[J].计算机应用与软件, 2014, 31(02):5-8.
- [44]聂长海.关于软件测试的几点思考[J].计算机科学, 2011, 38(02):1-3

致 谢

两年研究生生活，在哈工大软件学院紧张，有序，科学的培育方式下显得那么短暂又那么充实。当我即将毕业离开校园，告别自己学生时代的时候，我知道迎接我的，是我人生中的下一个阶段。一个充满未知，充满挑战，充满希望的阶段。那句“规格严格，功夫到家”也将成为我砥砺前行的人生格言。

本文是在王宏志老师悉心指导和亲切关怀下完成的，王教授严谨的治学态度和科学的工作方法给了我极大的影响和帮助，在此由衷感谢王老师的关心和指导。

感谢我的父母对我考研的支持与鼓励，感谢我的妻子对我读研的理解与陪伴，没有他们，就不会有我读研的这段经历，没有他们，不知道我会在人生岔路还要徘徊多久。

感谢在我读书期间陪伴我的同学们，与他们一起快乐，一起学习，一起工作，有了他们，生活变得丰富多彩。

最后感谢所有在我读书期间帮助过我的老师，他们的每一次批评和指导，现在想想都是那么的珍贵，那么的值得怀念，人生路上多一些这样的老师该是多么幸福的一件事。

